

Autour des heuristiques de Cohen-Lenstra

Emna Boughizane Xavier Wall

Sous la supervision de Prof. François Charles

Mai 2026

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	De la structure de $\mathcal{O}_K$	3
1.2	Dans un corps de nombres	4
1.3	Sur le groupe de classes	4
2	Lien entre le groupe de classes et les matrices aléatoires	5
2.1	Étude des distributions par les moments	6
2.1.1	Calcul des moments	6
2.1.2	Les moments déterminent la distribution	7
3	Les heuristiques de Cohen-Lenstra	8
3.1	Présentation du problème et des heuristiques	8
3.2	Calcul des u -moyennes	10
3.2.1	Notations et motivations	10
3.2.2	Calculs de poids	10
3.2.3	Et la fonction ζ dans tout ça ?	13
3.3	Exemples et applications des Heuristiques de Cohen-Lenstra	15
4	Cohen-Lenstra pour la 3-partie : une preuve par Davenport-Heilbronn	17
4.1	Structure de la preuve et notations	17
4.2	La bijection fondamentale	18
4.3	Estimation du nombre de formes dans V	19
4.4	Preuve du théorème 4.1	22

1 Introduction

Étant donné K un corps de nombres (i.e. une extension finie de $\mathbb{Q}$), on définit l'anneau des entiers de K comme l'ensemble des éléments de K qui annulent un polynôme unitaire à coefficients entiers, et on note cet anneau $\mathcal{O}_K$. Il est fondamental pour comprendre le corps de nombres, et son arithmétique est importante pour la résolution de certaines équations diophantiennes. Une direction pour comprendre $\mathcal{O}_K$ est d'étudier le monoïde obtenu comme quotient des idéaux fractionnaires¹ non nuls de $\mathcal{O}_K$ par ses idéaux fractionnaires principaux où la multiplication est celle induite par la multiplication des idéaux fractionnaires. Ce monoïde mesure le défaut de principalité de l'anneau des entiers. Mais il s'avère, par un résultat fondamental en théorie algébrique des nombres dû à Dirichlet (voir [2, Chapitre 6,7]), que cette multiplication lui donne en fait une structure de groupe fini. On l'appelle le groupe de classes, que l'on notera $Cl(K)$, et on appelle nombre de classes sa cardinalité notée $h(K)$.

Ce groupe apparaît dans plusieurs contextes, notamment en théorie des corps de classes (l'étude et la classification des extensions abéliennes d'un corps de nombres) ou encore le calcul des résidus de certaines fonctions Zeta. Néanmoins, il est en général assez mystérieux. Par exemple, pour les corps quadratiques imaginaires, Heilbronn montre dans [9] que si d est un entier positif sans facteur carré alors :

$$h(\mathbb{Q}(\sqrt{-d})) \xrightarrow{d \rightarrow +\infty} +\infty .$$

On sait aussi, par les travaux de Baker [1] et Stark [11], que dans le cas quadratique imaginaire il y a un nombre fini de corps avec un groupe de classes trivial, et que ce sont précisément les $\mathbb{Q}(\sqrt{-d})$ avec $d \in \{1, 2, 3, 7, 11, 19, 43, 67, 163\}$. Ces résultats avaient déjà été conjecturés par Gauss. Mais déjà pour les corps quadratiques réels, nous ne disposons pas de résultats similaires. En particulier, on ne sait pas s'il existe une infinité de corps quadratiques réels de nombre de classes égal à 1 ; nous disposons néanmoins d'importantes données expérimentales, notamment issues du calcul de près d'un million de groupes de classes par Duncan Buell en 1976.

L'idée des heuristiques de Cohen et Lenstra, introduites en 1984, est de déplacer ce problème difficile de théorie des nombres vers un problème de probabilités en considérant les groupes de classes comme des objets aléatoires plutôt que déterministes. Ils s'appuient sur les observations expérimentales pour identifier des contraintes qui caractérisent le groupe de classes des corps quadratiques. L'idée centrale est qu'une fois les contraintes structurelles naturelles prises en compte, les groupes de classes se comportent comme des groupes abéliens finis aléatoires². On veut donc trouver une mesure de probabilité sur l'ensemble des groupes abéliens finis qui caractérise la partie impaire du groupe de classes et ne présume rien d'autre que les contraintes observées. Intuitivement, cette mesure peut être vue comme la mesure induite par la variable aléatoire sur l'espace des corps de nombres de degré donné, qui à un corps, associe son groupe de classes (ou la p -partie du groupe de classes). Comme l'ensemble des corps de nombres de degré donné (> 1) est infini dénombrable, parler d'une répartition uniforme sur cet ensemble n'a a priori pas de sens. Cependant, en prenant un ordre naturel sur les corps de nombres donné par leur discriminant (qui sera défini plus tard dans ce mémoire), nous pouvons donner un sens à la répartition uniforme sur l'ensemble des corps de discriminant borné par un entier X (cet ensemble étant fini). Pour chaque X , on obtient alors une mesure sur les groupes abéliens finis. Cohen-Lenstra conjecturent que cette mesure admet une limite, et ils décrivent cette mesure limite, qui est dans un sens la mesure naturelle pour décrire le groupe de classes.

L'objet du présent mémoire est l'étude de ces heuristiques. Nous étudierons dans un premier temps les liens entre le groupe de classes et la théorie des matrices aléatoires, ce qui nous mènera naturellement vers l'énoncé des heuristiques de Cohen-Lenstra. Nous développerons ensuite des outils techniques qui permettront, grâce aux heuristiques, de faire des calculs de grandeurs algébriques concernant le groupe de classes : par exemple, la proportion de corps quadratiques avec un groupe de classes isomorphe à un groupe donné, ou encore la probabilité que la p -partie du groupe de classes soit cyclique pour p premier. Enfin, nous donnerons une preuve de l'heuristique dans le cas de la 3-partie du groupe de classes due à Davenport et Heilbronn.

Dans ce rapport, nous nous appuierons principalement sur le papier à l'origine des heuristiques paru en 1984 [3], ainsi que sur le papier *Random integral matrices and the Cohen-Lenstra heuristics* de Melanie Matchett Wood [13] et *On the density of discriminants of cubic fields* de Davenport et Heilbronn [5].

Bien qu'émisses il y a plus de quarante ans, les heuristiques de Cohen-Lenstra sont loin d'être prouvées et font encore l'objet de recherche active. Plus généralement, les heuristiques de Cohen-Lenstra-Martinet étendent les heuristiques de Cohen-Lenstra à des corps de nombres de degré quelconque (et non plus simplement quadratiques). Dans le cadre d'une extension galoisienne, le groupe de classes $Cl(K)$ hérite d'une structure de $\mathbb{Z}[\Gamma]$ -module où Γ est le groupe de Galois de l'extension. Cohen et Martinet conjecturent alors des résultats sur la p -partie du groupe

1. Un idéal fractionnaire J d'un anneau intègre A de corps de fractions K est une partie de K telle qu'il existe $x \in A$ qui vérifie $xJ = I$ est un idéal de A . L'idéal fractionnaire est dit principal si I est principal.

2. La théorie des genres de Gauss (voir [4]) permet de caractériser la partie paire du groupe de classes dans le cas d'un corps quadratique. Nous ne pouvons donc pas supposer qu'elle est aléatoire. Par conséquent, les heuristiques seront formulées pour la partie impaire du groupe de classes. Dans le cas d'un corps de nombres de degré N sur $\mathbb{Q}$, on s'intéressera à la partie première à N .

de classes $Cl(K)$ analogues au cas quadratique, avec des contraintes supplémentaires venant de la structure du groupe de Galois.

Cette généralisation s'inscrit dans un programme de recherche encore très actif. Elle dépasse le cadre de ce mémoire et ouvre sur des directions profondes, notamment explorées dans un récent séminaire Bourbaki présenté par Jordan S. Ellenberg en mars 2026 et auquel nous avons pu assister.

Une autre direction inclut l'étude des courbes elliptiques. En effet, une courbe elliptique E sur $\mathbb{Q}$ s'accompagne de la donnée d'un groupe de Tate-Shafarevich qui joue un rôle analogue au groupe de classes et pour lequel on a des heuristiques équivalentes à Cohen-Lenstra (voir [7]).

Nous remercions chaleureusement le Prof. François Charles de nous avoir permis de découvrir ce paysage mathématique encore en construction ainsi que pour sa supervision et ses conseils.

Notations, premières définitions et résultats préliminaires

Nous commençons par quelques définitions et résultats fondamentaux de Théorie Algébrique des Nombres qui seront utiles dans la suite. Nous admettrons les résultats de cette section dont les preuves peuvent être trouvées dans les notes du cours *Théorie Algébrique des Nombres* donné par Gaëtan Chenevier [2].

Dans tout ce rapport, sauf mention du contraire, K sera un corps de nombres. Pour p un nombre premier, et G un groupe, on notera G_p la p -partie de G et $G[p]$ la p -torsion de G .

1.1 De la structure de $\mathcal{O}_K$

Commençons par étudier la structure de $\mathcal{O}_K$ dans le cas particulier des corps quadratiques, i.e. les corps de la forme $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ où $d \in \mathbb{Z}$.

Théorème 1.1. *Soit $d \in \mathbb{Z} \setminus \{0, 1\}$ un entier sans facteur carré, et soit $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$. Alors*

$$\mathcal{O}_K = \begin{cases} \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\sqrt{d} & \text{si } d \equiv 2, 3 \pmod{4}. \\ \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\frac{1 + \sqrt{d}}{2} & \text{si } d \equiv 1 \pmod{4}. \end{cases}$$

Ces anneaux ne sont pas forcément factoriels (comme $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ où l'on peut écrire $6 = 2 \times 3 = (1 - i\sqrt{5})(1 + i\sqrt{5})$). Cependant, $\mathcal{O}_K$ vérifie une condition de factorisation unique des idéaux :

Théorème 1.2. *Soit I un idéal non nul dans $\mathcal{O}_K$. Alors il existe des idéaux premiers $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$ uniques à permutation près et tels que*

$$I = \prod_{i=1}^n \mathfrak{p}_i^{r_i}$$

avec $r_i \in \mathbb{N}$.

Un tel anneau est principal si et seulement s'il est factoriel. Ainsi, le groupe de classes mesure en fait le défaut de factorialité de $\mathcal{O}_K$.

Corollaire 1.3. *Tout idéal premier de $\mathcal{O}_K$ est maximal.*

Cette propriété de factorisation unique motive la définition suivante :

Définition 1.4. (Ramification d'un nombre premier dans un corps de nombres)

Soit K un corps de nombres et p un nombre premier. Par le théorème 1.2, on peut écrire de manière unique

$$p\mathcal{O}_K = \prod_i \mathfrak{p}_i^{e_i}$$

où les $\mathfrak{p}_i$ sont des idéaux premiers de $\mathcal{O}_K$. On dit alors que

- p est **ramifié** s'il existe i tel que $e_i > 1$.
- p est **totalelement ramifié** si $p\mathcal{O}_K = \mathfrak{p}^{[K:\mathbb{Q}]}$ pour un certain idéal premier $\mathfrak{p}$.

Théorème 1.5. (Structure additive de $\mathcal{O}_K$) : $\mathcal{O}_K$ est un $\mathbb{Z}$ -module libre de rang $[K : \mathbb{Q}]$.

Dans notre étude du groupe de classes, le groupe des unités de l'anneau des entiers jouera un rôle important. Pour le comprendre, il nous faut la définition suivante :

Définition 1.6. (Plongements, places réelles et complexes)

- On appelle **plongements** de K les morphismes de corps $K \rightarrow \mathbb{C}$. On note l'ensemble des plongements $\Sigma(K)$.
- On notera r_1 le nombre de plongements à image réelle. On les appellera les **places réelles** de K .
- On appellera **places complexes** de K les plongements à image complexe. Comme ils viennent par paires de conjugués, il y en a un nombre pair, que l'on notera $2r_2$.

Théorème 1.7. (Structure de $\mathcal{O}_K^\times$)

$$\mathcal{O}_K^\times \simeq \mu_K \times \mathbb{Z}^{r_1+r_2-1}$$

où μ_K est le groupe fini des racines de l'unité dans K . On appelle **unités fondamentales** les unités d'ordre infini de $\mathcal{O}_K^\times$.

Pour finir, nous aurons besoin de quelques résultats sur la structure de réseau de $\mathcal{O}_K$.

Définition 1.8. Un réseau de $\mathbb{R}^n$ est un sous-groupe discret qui engendre $\mathbb{R}^n$ comme $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Théorème 1.9. On peut identifier $\mathcal{O}_K$ à un réseau de $\mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2} \cong \mathbb{R}^{r_1+2r_2}$, avec r_1 et r_2 respectivement les places réelles et complexes de K et $[K : \mathbb{Q}] = r_1 + 2r_2$.

En effet, on a une application linéaire injective de $\mathbb{Q}$ -espaces vectoriels

$$\begin{aligned} \varphi : K &\longrightarrow \mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2} \\ x &\mapsto (\sigma_1(x), \dots, \sigma_{r_1}(x), \sigma_{r_1+1}(x), \dots, \sigma_{r_1+r_2}(x)) \end{aligned}$$

où les r_1 premiers morphismes sont les plongements à image réelle et les r_2 derniers morphismes sont ceux à image complexe (non conjugués). Alors $\varphi(\mathcal{O}_K)$ est bien un sous-groupe de $\mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2}$. Chenevier montre alors dans [2] que ce sous-groupe est discret et qu'il engendre $\mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2}$ comme $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, et donc qu'il en est un réseau.

Lemme 1.10. Soit G un réseau de $\mathbb{R}^n$ et L un sous-réseau de G . Alors L est d'indice fini dans G .

1.2 Dans un corps de nombres

Nous définissons ici la notion de discriminant qui nous donnera dans la suite un ordre total naturel sur les corps de nombres :

Définition 1.11. (Discriminant relatif et absolu dans un corps de nombres, discriminant fondamental)

Soit $\{e_1, \dots, e_n\}$ des éléments de K et pour tout e_i , notons $\text{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(e_i)$ la trace de l'application multiplication par e_i dans K . Alors le **discriminant relatif** de $\{e_1, \dots, e_n\}$ noté $\mathfrak{d}_{K/\mathbb{Q}}(e_1, \dots, e_n)$ ($\mathfrak{d}(e_1, \dots, e_n)$ quand il n'y a pas d'ambiguïté sur l'extension) est le déterminant de la matrice $(\text{Tr}(e_i e_j))_{1 \leq i, j \leq n}$. Le **discriminant absolu de K** , noté $\mathfrak{d}_K$, est le discriminant relatif d'une $\mathbb{Z}$ -base de $\mathcal{O}_K$ (qui existe par le théorème 1.5). On appelle **discriminant fondamental** un entier qui apparaît comme discriminant d'un corps quadratique.

De plus, nous savons caractériser les discriminants fondamentaux, ce qui sera très utile pour la suite :

Lemme 1.12. Soit $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ un corps quadratique avec $d \in \mathbb{Z}$ sans facteur carré, alors :

$$\mathfrak{d}_K = \begin{cases} d & \text{si } d \equiv 1 \pmod{4} \\ 4d & \text{si } d \equiv 2, 3 \pmod{4} \end{cases}$$

En particulier $D \in \mathbb{Z}$ est un discriminant fondamental si et seulement si on a soit que D est sans facteur carré et $D \equiv 1 \pmod{4}$, soit $4 \mid D$ avec $\frac{D}{4}$ sans facteur carré et $D \equiv 8, 12 \pmod{16}$.

1.3 Sur le groupe de classes

Nous utiliserons deux définitions équivalentes du groupe de classes :

Définition 1.13. (Le groupe de classes)

Le **groupe de classes** de K , noté $Cl(K)$ est le quotient des idéaux fractionnaires non nuls de $\mathcal{O}_K$ par ses idéaux fractionnaires principaux.

Lemme 1.14. Il est équivalent de définir $Cl(K)$ comme le quotient des idéaux de $\mathcal{O}_K$ par la relation $\sim$ définie par

$$I \sim J \iff \exists x, y \in \mathcal{O}_K \text{ avec } xI = yJ.$$

Démonstration. Il suffit de considérer l'application $f : \{\text{idéaux fractionnaires non nuls de } \mathcal{O}_K\} \rightarrow \{\text{idéaux de } \mathcal{O}_K\} / \sim$ définie par $f(J) = [I]$ tel que $\exists x \in \mathcal{O}_K$ qui vérifie $xJ = I$. $\square$

Exemple 1.15. — Pour $K = \mathbb{Q}$ on a que $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}$ qui est factoriel, donc $Cl(K) = 0$ est le groupe trivial.

- Pour $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ on sait par 1.1 que $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ que l'on a vu n'était pas factoriel, et donc $Cl(K)$ n'est pas trivial. On peut en fait montrer que $Cl(K) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
- Le groupe de classes n'est pas toujours cyclique. Par exemple, pour $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-84})$, on a que $Cl(K) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

2 Lien entre le groupe de classes et les matrices aléatoires

Nous pouvons maintenant commencer notre étude du groupe de classes. Nous montrons, dans un premier temps, qu'il peut être construit naturellement comme conoyau d'une matrice. Dans ce qui suit, nous notons u le rang du groupe des unités de l'anneau des entiers. Nous nous appuyerons pour cette section sur le papier de Matchett Wood [13].

Par le théorème 1.2, le groupe de classes $Cl(K)$ est engendré par les classes des idéaux premiers. Puisque $Cl(K)$ est fini, il existe un ensemble fini S d'idéaux premiers de $\mathcal{O}_K$ tel que les classes des éléments de S engendrent $Cl(K)$. On note $n = |S|$.

Nous utiliserons le fait suivant :

Lemme 2.1. *Un idéal fractionnaire non nul de $\mathcal{O}_K$ est inversible pour l'opération donnée par la multiplication des idéaux fractionnaires.*

Démonstration. Soit J un idéal fractionnaire non nul. Alors $\exists x \in \mathcal{O}_K$ tel que xJ est un idéal de $\mathcal{O}_K$. Par suite, si on montre que chaque idéal non nul est inversible pour la multiplication des idéaux fractionnaires, on aura le résultat voulu. Pour cela, il suffit de montrer que c'est le cas pour les idéaux premiers et d'utiliser le théorème 1.2. Prenons donc $\mathfrak{p}$ un idéal premier de $\mathcal{O}_K$. Soit $a \in \mathfrak{p}$ non nul. Alors on peut écrire $(a) = \mathfrak{p}_1 \dots \mathfrak{p}_k \subset \mathfrak{p}$ où les $\mathfrak{p}_i$ sont des idéaux premiers de $\mathcal{O}_K$. Comme $\mathfrak{p}$ est premier, ceci implique que $\mathfrak{p}_i \subset \mathfrak{p}$ pour un certain i . Par suite, par le corollaire 1.3, $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_i$. En écrivant $J = \prod_{j \neq i} \mathfrak{p}_j$, on obtient

$$\mathfrak{p}(a^{-1}J) = \mathcal{O}_K$$

ce qui conclut puisque $a^{-1}J$ est un idéal fractionnaire. $\square$

Ce lemme permet de donner du sens aux objets suivants :

— I^S le groupe des idéaux fractionnaires engendré par S .

— $\mathcal{O}_S^* \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in K^\times \mid (x) = \prod_{\mathfrak{p} \in S} \mathfrak{p}^{r_{\mathfrak{p}}} ; r_{\mathfrak{p}} \in \mathbb{Z}\}$

— $\varphi : \mathcal{O}_S^* \longrightarrow I^S, x \longmapsto (x)$.

Proposition 2.2. *En gardant les mêmes notations que ci-dessus, on a $Cl(K) \simeq \text{coker}(\varphi)$.*

Démonstration. On considère l'application : $f : I^S \rightarrow Cl(K), J \mapsto [J]$ tel qu'il existe $x \in \mathcal{O}_K$ qui vérifie $xJ = I$. Cette application est bien définie par construction de $Cl(K)$. De plus, f est surjective par définition de S et $J \in \ker(f) \iff \exists a \in \mathcal{O}_K, y \in \mathcal{O}_K \setminus \{0\}$ tels que $yJ = (a)$, d'où $J = \left(\frac{a}{y}\right)$. Or $J \in I^S$ d'où $J = \prod_{p \in S} p^{r_p}$ où $r_p \in \mathbb{Z}$. Par suite $\ker(f) = \text{Im}(\varphi)$ et ceci conclut la preuve. $\square$

De plus, par construction, I^S est un $\mathbb{Z}$ -module libre de rang n , engendré par les idéaux premiers de S , et $\mathcal{O}_S^*$ est un $\mathbb{Z}$ -module de type fini de rang $n + u$. En effet, considérons l'application

$$q : \mathcal{O}_S^* \longrightarrow \mathbb{Z}^n, \quad x \mapsto (v_p(x))_{p \in S}$$

de noyau $\mathcal{O}_K^\times$ et dont l'image est de rang n . En effet, si $p \in S$ alors par définition de $Cl(K)$, $p^{h(K)}$ est principal de la forme (x_p) alors $h(K)e_i \in p(\mathcal{O}_S^*) \forall i \in \{1, \dots, n\}$.

En choisissant des bases dans $\mathcal{O}_S^*$ et I^S , on obtient une matrice $M \in M_{n \times (n+u)}(\mathbb{Z})$ telle que $\text{coker}(M) \simeq Cl(K)$.

Nous allons maintenant montrer que cette construction nous permet aussi de voir la p -partie du groupe de classes comme un conoyau. Pour cela, nous aurons besoin d'introduire l'anneau des entiers p -adiques :

Définition 2.3. (Les entiers p -adiques $\mathbb{Z}_p$) Pour p un nombre premier, on définit

$$\mathbb{Z}_p = \left\{ \sum_{i=0}^{\infty} b_i p^i \mid b_i \in \{0, \dots, p-1\} \right\} \simeq \{0, \dots, p-1\}^{\mathbb{N}}$$

Ceci montre en particulier, par le théorème de Tychonoff, que $\mathbb{Z}_p$ est compact donc qu'il est naturellement muni de la mesure de Haar, ce qui nous permet de parler de matrices aléatoires sur $\mathbb{Z}_p$.

Lemme 2.4. *Étant donné un groupe G abélien fini : $G \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_p \simeq G_p$.*

Démonstration. Puisque le produit tensoriel commute avec la somme directe, il suffit en fait de montrer $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z}$ avec $m = sp^r$ et $\text{pgcd}(s, p) = 1$ puis d'utiliser le théorème de structure sur les groupes abéliens finis. On a

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}_p \stackrel{(a)}{\simeq} \mathbb{Z}_p/m\mathbb{Z}_p \stackrel{(b)}{\simeq} \mathbb{Z}_p/p^r\mathbb{Z}_p \stackrel{(c)}{\simeq} \mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z}$$

où : (a) en tensorisant la suite exacte courte du morphisme $\times m$ et en utilisant que la tensorisation est un foncteur exact à droite, (b) vient du fait que s est inversible dans $\mathbb{Z}_p$ et (c) correspond au morphisme quotient par $p^r\mathbb{Z}$. $\square$

On sait déjà qu'on a une suite exacte courte $0 \longrightarrow \varphi(\mathcal{O}_S^*) \xrightarrow{i} I^S \rightarrow Cl(K) \longrightarrow 0$; où i est l'inclusion. En tensorisant, on obtient la suite exacte courte à droite suivante :

$$\varphi(\mathcal{O}_S^*) \otimes \mathbb{Z}_p \xrightarrow{i \otimes id} I^S \otimes \mathbb{Z}_p \longrightarrow Cl(K)_p \longrightarrow 0 .$$

Par suite $Cl(K)_p \simeq \text{coker}(\varphi \otimes id)$. En utilisant le fait qu'en tensorisant par $\mathbb{Z}_p$, on obtient des $\mathbb{Z}_p$ -modules de même rang, on conclut qu'on a construit naturellement $Cl(K)_p$ comme conoyau d'une matrice dans $M_{n \times (n+u)}(\mathbb{Z}_p)$.

2.1 Étude des distributions par les moments

Pour un corps de nombres K , on appellera M_K une matrice dans $M_{n \times (n+u)}(\mathbb{Z}_p)$ obtenue par la construction présentée plus haut (qui correspond à un certain choix de S et des bases). Cette construction ramène le fait de comprendre $Cl(K)$ au problème de comprendre la matrice M_K , i.e. lorsque K varie, selon quelle distribution varie la matrice M_K ? Une supposition raisonnable que l'on peut émettre sur cette matrice aléatoire est que ses coefficients sont indépendants et qu'ils ne sont pas trop « concentrés » autour d'une seule valeur. L'objectif de cette section est de prouver le théorème 2.6 qui caractérise la distribution du conoyau dans le cas d'une telle matrice.

Pour notre théorème, on aura besoin d'une dernière définition :

Définition 2.5. (Matrice ϵ -équilibrée) Soit $\epsilon > 0$. Une matrice $M \in M_{p \times q}(A)$ pour un anneau A est dite ϵ -équilibrée si

- ses coefficients sont indépendants
- pour tout idéal maximal $\mathfrak{m}$ de A , et pour tout $r \in A/\mathfrak{m}$, et pour tout $1 \leq i \leq p, 1 \leq j \leq q$, $\mathbb{P}(M_{ij} \equiv r \pmod{\mathfrak{m}}) \leq 1 - \epsilon$

Théorème 2.6. Soit p un nombre premier, $\epsilon > 0$, et $\forall n \in \mathbb{N}$, soit $X_n \in M_{n \times (n+u)}(\mathbb{Z}_p)$ une matrice aléatoire ϵ -équilibrée. Alors pour tout p -groupe B :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(\text{coker}(X_n) \simeq B) = \frac{\prod_{k \geq 1} (1 - p^{-k-u})}{|B|^u |\text{Aut}(B)|}$$

Remarque 2.7. Nous admettons la formule de masse totale suivante qui sera prouvée plus tard (3.9 avec $k = +\infty$ et $s = u$) :

$$\sum_{\text{classes d'iso de } p\text{-groupes abéliens}} \frac{1}{|B|^u |\text{Aut}(B)|} = \prod_{k \geq 1} (1 - p^{-k-u})^{-1}$$

donc le terme de droite du théorème correspond à une mesure de probabilité sur les classes d'isomorphisme de p -groupes.

Pour comparer les p -groupes obtenus par cette distribution et ceux qui proviennent de conoyaux de matrices comme dans le théorème 2.6, nous étudions leurs moments. Pour un groupe abélien fini quelconque G et un groupe abélien fini aléatoire X_n , on appellera le $G^{\text{ème}}$ moment de X_n la quantité $\#\text{Surj}(X_n, G)$.

2.1.1 Calcul des moments

Nous admettons le résultat suivant, dont une preuve est dans le papier de Matchett Wood [13] :

Proposition 2.8. Soit $a \in \mathbb{N}^*$, $u \in \mathbb{N}$. Soit $\epsilon > 0$ et G un groupe tel que $aG = 0$. Alors, si $M \in M_{n \times (n+u)}(\mathbb{Z}/a\mathbb{Z})$ est une matrice ϵ -équilibrée, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(\#\text{Surj}(\text{coker}(M), G)) = \frac{1}{|G|^u}$$

Passons maintenant aux groupes tirés selon la distribution de la remarque 2.7.

Proposition 2.9. Pour Y tiré comme ci-dessus et pour tout p -groupe abélien fini G , on a :

$$\mathbb{E}(\#\text{Surj}(Y, G)) = \frac{1}{|G|^u}$$

Démonstration. On admet la formule suivante

$$\sum_{B \text{ p-groupe à iso, } |B|=p^i} \frac{|\{G_1 \leq B \mid B/G_1 \simeq G\}|}{|\text{Aut}(B)|} = \sum_{B \text{ abélien à iso, } |B|=p^i/|G|} \frac{1}{|\text{Aut}(B)|} \frac{1}{|\text{Aut}(G)|}$$

qui se démontre à partir du théorème 3.7 que nous montrerons dans la suite du rapport. En multipliant par $|\text{Aut}(G)|$ et en utilisant $|\text{Surj}(B, G)| = |\text{Aut}(G)| \cdot |\{G_1 \leq B \mid B/G_1 \simeq G\}|$

$$\sum_{B \text{ abélien, } |B|=p^i} \frac{\#\text{Surj}(B, G)}{|\text{Aut}(B)|} = \sum_{B \text{ abélien, } |B|=p^i/|G|} \frac{1}{|\text{Aut}(B)|}$$

En multipliant par p^{-iu} et en sommant sur i , on obtient

$$\sum_{B \text{ p-groupe abélien}} \frac{\#\text{Surj}(B, G)}{|B|^u |\text{Aut}(B)|} = \frac{1}{|G|^u} \prod_{j \geq 1} (1 - p^{-j-u})$$

où on a réutilisé la formule de la masse totale. $\square$

2.1.2 Les moments déterminent la distribution

Pour énoncer un théorème sur la relation entre la distribution et les moments, nous avons besoin de contrôler les moments. Pour cela, on utilisera :

Définition 2.10. (Puissance extérieure d'un groupe) Pour un groupe G , on définit la puissance extérieure de G par $\wedge^2 G = (G \otimes G) / \{g \otimes g \mid g \in G\}$.

On se servira de $|\wedge^2 G|$ pour contrôler la croissance des moments. En particulier, $|\wedge^2 G| \geq 1$.

Théorème 2.11. Nous admettons le résultat dont une preuve est donnée dans [12] par Matchett Wood.

Soient X_n et Y_n des suites de groupes abéliens de type fini aléatoires. Soit a un entier positif et A l'ensemble des classes d'isomorphisme de groupes abéliens d'exposant divisant a . Supposons que pour tout $G \in A$, il existe un nombre $M_G \leq |\wedge^2 G|$ tel que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(\#\text{Surj}(X_n, G)) = M_G.$$

Alors pour tout $H \in A$, la limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_n \otimes \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \simeq H)$ existe.

Si de plus pour tout $G \in A$ on a aussi $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(\#\text{Surj}(Y_n, G)) = M_G$, alors pour tout $H \in A$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_n \otimes \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \simeq H) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(Y_n \otimes \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \simeq H).$$

Lemme 2.12. Soit $M \in M_{n \times (n+u)}(\mathbb{Z}_p)$ et $k \in \mathbb{N}$. Alors

$$\text{coker}(M) \otimes \mathbb{Z}/p^k \mathbb{Z} \simeq \text{coker}(\bar{M})$$

où $\bar{M} = (M_{ij} \bmod p^k)$. Et si les coefficients de M sont indépendants et ϵ -équilibrés alors ceux de $\bar{M}$ aussi.

Lemme 2.13. Soit G un p -groupe d'exposant p^e et H un groupe abélien fini. Alors

$$H \otimes \mathbb{Z}/p^{e+1} \mathbb{Z} \simeq G \iff H_p \simeq G$$

où H_p note toujours la p -partie de H .

Démonstration. Comme le produit tensoriel commute avec la somme directe, et que $\mathbb{Z}/c\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}/b\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/(\text{pgcd}(b, c)\mathbb{Z})$,

on a $H \otimes \mathbb{Z}/p^{e+1} \mathbb{Z} \simeq H_p \otimes \mathbb{Z}/p^{e+1} \mathbb{Z}$. Si on écrit de plus, $H_p \simeq \prod_{i=1}^m \mathbb{Z}/p^{r_i} \mathbb{Z}$ alors $H \otimes \mathbb{Z}/p^{e+1} \mathbb{Z} \simeq \prod_{i=1}^m \mathbb{Z}/p^{\min(r_i, e+1)} \mathbb{Z}$.

Si ce produit est isomorphe à G si et seulement si $\min(r_i, e+1) = r_i \forall i$ ce qui correspond à $H_p \simeq G$. $\square$

Nous avons maintenant tout ce qu'il faut pour prouver le théorème 2.6.

Démonstration. du théorème 2.6 Soit Y un p -groupe tiré selon la distribution de la remarque 2.7. Soient de plus, $M_n \in M_{n \times (n+u)}(\mathbb{Z}_p)$ une matrice ϵ -équilibrée et $k \in \mathbb{N}$ et G un p -groupe abélien dont l'exposant divise p^k . Alors, par le lemme 2.12 et la proposition 2.8, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[\#\text{Surj}(\text{coker}(M_n) \otimes \mathbb{Z}/p^k \mathbb{Z}, G)] = |G|^{-u} = \mathbb{E}(\#\text{Surj}(Y, G))$. D'où le théorème 2.11 donne :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(\text{coker}(M_n) \otimes \mathbb{Z}/p^k \mathbb{Z} \simeq G) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(Y \otimes \mathbb{Z}/p^k \mathbb{Z} \simeq G).$$

Ceci vaut pour tout k . En particulier, si l'exposant de G est p^e , on choisit $k = e + 1$, alors par le lemme 2.13, et le fait que Y est un p -groupe, on obtient :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(\text{coker}(M_n)_p \simeq G) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(\text{coker}(M_n) \otimes \mathbb{Z}/p^{e+1} \mathbb{Z} \simeq G) = \mathbb{P}(Y \simeq G) = \frac{\prod_{k \geq 1} (1 - p^{-k-u})}{|G|^u |\text{Aut}(G)|}.$$

$\square$

3 Les heuristiques de Cohen-Lenstra

3.1 Présentation du problème et des heuristiques

Commençons par interpréter les résultats obtenus dans la section précédente :

Le poids $1/|\text{Aut}(G)|$: Le théorème 2.6 fait apparaître le poids $1/|\text{Aut}(G)|$. Ceci fait écho à une observation faite par Cohen-Lenstra qui est que les données expérimentales montrent que la partie impaire des groupes de classes des corps de nombres quadratiques est rarement non cyclique. Les groupes cycliques possédant peu d'automorphismes, ceci suggère de conjecturer qu'un groupe abélien G apparaît comme groupe de classes avec un poids proportionnel à $1/|\text{Aut}(G)|$. On notera $w(G) = 1/|\text{Aut}(G)|$ ce poids. Ceci est par ailleurs une manière assez naturelle de compter des objets sur lesquels on dispose d'une structure. En effet, étant donné un ensemble à n éléments et H un groupe abélien d'ordre n , il existe $\frac{n!}{|\text{Aut}(H)|}$ structures de groupes sur cet ensemble qui sont isomorphes à H . Ainsi, en imposant ce poids, nous sommes simplement en train de dire qu'un groupe de taille n est choisi uniformément dans la catégorie des groupes de taille n à isomorphisme près.

Le rang de $\mathcal{O}_K^\times$: Le théorème 2.6 fait aussi intervenir de manière cruciale le rang de $\mathcal{O}_K^\times$. En effet, c'est ce rang qui détermine la taille de la matrice aléatoire introduite dans la section précédente. Dans le cas quadratique imaginaire, cette matrice est carrée et elle est de taille $n \times (n+1)$ dans le cas quadratique réel. Or en ajoutant des colonnes à notre matrice aléatoire nous ajoutons aussi des contraintes sur le conoyau. En effet, si $M \in M_{n \times (n+1)}(\mathbb{Z})$ est une matrice aléatoire, M_1 la matrice carrée obtenue en ne gardant que les n premières colonnes de M et v est la dernière colonne de M , alors

$$\begin{aligned} \text{Coker}(M) &= \mathbb{Z}^n / \text{Im}(M) \\ &= (\mathbb{Z}^n / \text{Im}(M_1)) / (\text{Im}(M) / \text{Im}(M_1)) \\ &= \text{Coker}(M_1) / \left(\frac{\text{Im}(M_1) + \langle v \rangle}{\text{Im}(M_1)} \right) \\ &= \text{Coker}(M_1) / \langle \bar{v} \rangle. \end{aligned}$$

où $\bar{v}$ est l'image de v dans le quotient par $\text{Im}(M_1)$. Ainsi le conoyau de M s'écrit comme le conoyau d'une matrice carrée quotientée par le sous-groupe engendré par un élément aléatoire.

Par ailleurs, cette direction de liberté supplémentaire apportée par le rang de $\mathcal{O}_K^\times$ explique pourquoi dans le cas quadratique réel, il est plus difficile de prouver des résultats sur le nombre de classes comme ceux cités dans l'introduction. En effet, elle apparaît dans la formule analytique du nombre de classes, due à Dirichlet :

Théorème 3.1. (Formule analytique du nombre de classes) Soit K un corps de nombres quadratique réel. On note w_K le nombre de racines de l'unité dans K et ϵ_K une unité fondamentale qui engendre $\mathcal{O}_K^\times$ modulo les racines de l'unité. Alors :

$$h_K \log |\epsilon_K| = \frac{|\text{disc}(K)|^{1/2}}{2} \text{Res}_{s=1} \zeta_K(s).$$

où $\zeta_K(s) = \sum_{I \text{ idéal non nul de } \mathcal{O}_K} \frac{1}{N(I)^s}$ avec $N(I) = |\mathcal{O}_K/I|$ pour I un idéal non nul. Ceci est bien défini en utilisant 1.10 et le fait que I est un sous-réseau de $\mathcal{O}_K$. Ceci montre que le nombre de classes dans ce cas, est couplé de manière décisive à la structure de l'anneau des unités.

Ainsi, la construction du groupe de classes comme conoyau d'une matrice introduit naturellement deux contraintes sur la structure du groupe de classes. Cohen-Lenstra conjecturent qu'elles sont en fait suffisantes pour comprendre le groupe de classes :

Heuristiques de Cohen-Lenstra, une première formulation : Soit K un corps de nombres quadratique et p un nombre premier impair :

- Pour K imaginaire, la p -partie du groupe de classes suit la distribution d'un groupe abélien fini aléatoire G de poids

$$\frac{\prod_{k \geq 1} (1 - p^{-k})}{|\text{Aut}(G)|} \text{ i.e. } \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\#\{K \mid -X \leq \mathfrak{d}(K) \leq 0, Cl(K)_p \simeq G\}}{\#\{K \mid -X \leq \mathfrak{d}(K) \leq 0\}} = \frac{\prod_{k \geq 1} (1 - p^{-k})}{|\text{Aut}(G)|}$$

- Pour K réel, la p -partie du groupe de classes suit la distribution d'un groupe de la forme $G/\langle x \rangle$ où G est abélien fini aléatoire de même poids que dans le cas imaginaire et où x est choisi uniformément parmi

les éléments de G :

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\#\{K \mid 0 \leq \mathfrak{d}(K) \leq X, Cl(K)_p \simeq G\}}{\#\{K \mid 0 \leq \mathfrak{d}(K) \leq X\}} = \frac{\prod_{k \geq 1} (1 - p^{-k-1})}{|G| |Aut(G)|}$$

Autrement dit, si on considère les variables aléatoires M_X sur l'ensemble des corps quadratiques imaginaires (resp. réels) dont le discriminant est borné en valeur absolue par X et définies par $M_X = 1_{Cl(K)_p \simeq G}$, alors on sait que pour chaque X , cela nous donne une mesure de probabilité sur les p -groupes. Les heuristiques de Cohen-Lenstra nous disent que non seulement cette mesure admet une limite quand $X \rightarrow +\infty$, mais aussi que cette limite est explicitement donnée par les heuristiques

Remarquons que le poids $1/|Aut(G)|$ ne donne pas une mesure de probabilité sur l'ensemble des classes d'isomorphismes de groupes abéliens finis. En effet

$$\sum_{G \text{ à isomorphisme}} 1/|Aut(G)| \geq \sum_{p \text{ premier}} 1/|Aut(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})| = \sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{p-1} = +\infty$$

Comme notre objectif est de calculer des grandeurs algébriques concernant $Cl(K)$, la formulation ci-dessus nous pousse à introduire la définition suivante :

Définition 3.2. Les u -moyennes : Soit f une fonction définie sur l'ensemble des classes d'isomorphisme de groupes abéliens finis à valeurs complexes, on définit la u -moyenne de f comme suit :

$$M_{k,u}(f) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{n \leq x} \sum_{G(n), \varphi_u} f(G/Im(\varphi_u)) \frac{w_k(G)}{n^u}}{\sum_{n \leq x} \sum_{G(n), \varphi_u} \frac{w_k(G)}{n^u}}.$$

où la somme $\sum_{G(n), \varphi_u}$ porte sur toutes les classes d'isomorphismes de groupes abéliens finis de cardinalité n et tous

les morphismes de groupes $\mathbb{Z}^u \rightarrow G$, et $w_k(G) = \frac{\#Sur(\mathbb{Z}^k, G)}{|G|^k |Aut(G)|}$. Si $k = +\infty$, on parlera simplement de u -moyenne.

Remarquons que choisir u éléments dans G de manière indépendante revient à choisir un morphisme $\varphi_u : \mathbb{Z}^u \rightarrow G$. De plus, si on fixe x , on a

$$\sum_{n \leq x} \sum_{G(n), \varphi_u} \frac{w_k(G)}{n^u} \leq \sum_{n \leq x} \sum_{G(n)} 1 < +\infty$$

On peut alors définir une mesure de probabilité sur l'ensemble des couples (G, φ) où $|G| \leq x$ et $\varphi : \mathbb{Z}^u \rightarrow G$ par $\mathbb{P}_x(G/Im(\varphi)) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{w_k(G) |G|^{-u}}{\sum_{n \leq x} \sum_{H(n), \varphi_u} w_k(H) n^{-u}}$. Par suite, on peut réécrire les u -moyennes comme :

$$M_{k,u}(f) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n \leq x} \sum_{G(n), \varphi_u} f(G/Im(\varphi_u)) \mathbb{P}_x(G/Im(\varphi)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \mathbb{E}_x[f(G, \varphi_u)]$$

Les heuristiques, telles que présentées par Cohen-Lenstra dans [3] sont les suivantes :

Heuristiques de Cohen-Lenstra : Soit f une fonction positive définie sur les classes d'isomorphisme de groupes abéliens finis, K un corps de nombres, et $N = [K : \mathbb{Q}]$. On notera $I[Cl(K)]$ la partie du groupe de classes première à N , $\mathcal{F}_\Gamma^{r_1, r_2}$ (ou simplement $\mathcal{F}$ lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur Γ, r_1, r_2) l'ensemble des classes d'isomorphisme d'extensions abéliennes de $\mathbb{Q}$ de groupe de Galois Γ , ayant r_1 plongements réels et $2r_2$ plongements complexes, et

$$M(f) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{\substack{K \in \mathcal{F} \\ \text{disc}(K) \leq |X|}} f(I[Cl(K)])}{\sum_{\substack{K \in \mathcal{F} \\ \text{disc}(K) \leq |X|}} 1}$$

la moyenne empirique de la fonction f . Alors :

- Si K est imaginaire quadratique alors $M(f) = M_0(f)$
- Si K est réel alors $M(f) = M_1(f)$

3.2 Calcul des u -moyennes

3.2.1 Notations et motivations

Tout d'abord, introduisons les notations nécessaires pour comprendre la preuve des calculs et énoncés. Dans toute cette partie, $u \in \mathbb{N}$ désignera un entier positif, $n \in \mathbb{N}^*$ un entier strictement positif, $p \in \mathbb{P}$ un nombre premier, et $k \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ un entier positif ou infini. Sauf mention explicite du contraire, G sera un groupe abélien fini et on notera $G_1 \leq G$ pour indiquer que G_1 est un sous-groupe de G . Pour p un nombre premier, la partie p -primaire de G sera notée G_p et en particulier si on écrit $G_p \cong \mathbb{Z}/p^{a_1}\mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}/p^{a_r}\mathbb{Z}$, avec $a_1 \geq \dots \geq a_r \geq 1$, alors **on notera** $r_p(G) \stackrel{\text{def}}{=} r$ **le p -rang de G** , qui est aussi la dimension de G/pG comme $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel.

- $s_k(G) \stackrel{\text{def}}{=} |\{\varphi : \mathbb{Z}^k \rightarrow G : \varphi \text{ est un morphisme de } \mathbb{Z}\text{-modules}\}|$ est le nombre de morphismes surjectifs de $\mathbb{Z}^k$ vers G , où on rappelle que tout groupe abélien fini est aussi un $\mathbb{Z}$ -module fini.
- $w_k(G) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{s_k(G)}{|G|^k |\text{Aut}(G)|}$ **est le k -poids du groupe G** et $w(G) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{|\text{Aut}(G)|}$ **est le poids de G** comme dans la section précédente.
- $\sum_{G(n)}$ désigne la somme sur les groupes abéliens G de taille n à isomorphisme près, et $\sum_{G(n), \varphi_u}$ est donnée comme dans la définition 3.2.
- $w_k(n\mathbb{Z}) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{G(n)} w_k(G)$ **est le k -poids de l'idéal $n\mathbb{Z}$** et $w(n\mathbb{Z}) = \sum_{G(n)} w(G)$ **est le poids de $n\mathbb{Z}$** .
- $\eta_k(p) \stackrel{\text{def}}{=} \prod_{1 \leq j \leq k} (1 - \frac{1}{p^j})$, et $\eta_{+\infty}(p) \stackrel{\text{def}}{=} \prod_{j \geq 1} (1 - \frac{1}{p^j})$ où p est un nombre premier.
- Soit f définie sur l'ensemble des classes d'isomorphisme de groupes abéliens finis et à valeurs dans $\mathbb{C}$, et soit $k \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$. On pose :

$$w_k(f; n) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{G(n)} w_k(G) f(G) \quad \text{et} \quad \zeta_k(f; s) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{n \geq 1} \frac{w_k(f; n)}{n^s}.$$

Cette partie technique consiste à trouver des formules explicites pour les u -moyennes de fonctions positives définies sur l'ensemble des classes d'isomorphisme de groupes abéliens finis. Ceci permet, grâce aux heuristiques de Cohen-Lenstra, de calculer explicitement des propriétés sur le groupe de classes $Cl(K)$. L'objectif principal sera de démontrer le théorème suivant :

Théorème 3.3. *Soit f une fonction positive définie sur l'ensemble des classes d'isomorphisme de groupes abéliens finis. Supposons que $\zeta_k(f; s)$ converge pour $\text{Re}(s) > 0$ et que $\zeta_k(f; s) - \frac{C}{s}$ admet un prolongement analytique pour $\text{Re}(s) \geq 0$. Alors :*

$$\begin{aligned} \text{Pour } u > 0, \quad M_{k,u}(f) &= \frac{\zeta_k(f; u)}{\zeta_k(u)} = \zeta_k(f; u) \frac{\prod_{2 \leq j \leq k} \zeta(j)}{\prod_{2 \leq j \leq u+k} \zeta(j)}. \\ \text{Pour } u = 0, \quad M_{k,0}(f) &= \frac{C}{\prod_{2 \leq i \leq k} \zeta(i)} = \lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{\zeta_k(f; s)}{\zeta_k(s)}. \end{aligned}$$

3.2.2 Calculs de poids

La proposition suivante est à la base des calculs que nous ferons tout au long de cette partie. En particulier, elle nous permet de calculer naturellement $w(G)$ comme la limite $\lim_{k \rightarrow +\infty} w_k(G)$.

Proposition 3.4. *Soit G un groupe abélien fini et $n = |G|$. Alors :*

- i) $s_k(G) = n^k \prod_{p|n} \frac{\eta_k(p)}{\eta_{k-r_p(G)}(p)}$ et $w_k(G) = w(G) \prod_{p|n} \frac{\eta_k(p)}{\eta_{k-r_p(G)}(p)}$.
- ii) $|\{H \leq \mathbb{Z}^k : \mathbb{Z}^k/H \cong G\}| = n^k w_k(G)$.
- iii) $\lim_{k \rightarrow \infty} w_k(G) = w(G)$.

Démonstration. i) Choisir un morphisme $\varphi : \mathbb{Z}^k \rightarrow G$ revient à choisir un k -uplet $(g_1, \dots, g_k) \in G^k$, et il est surjectif si et seulement si les g_i engendrent tout G . En écrivant $G = \oplus_{p|n} G_p$ et en remarquant que $G^k = \oplus_{p|n} G_p^k$, on a que

$$s_k(G) = \prod_{p|n} s_k(G_p)$$

car $(g_1, \dots, g_k)$ engendre G si et seulement si la composante p -primaire engendre G_p pour tout p . Ainsi on peut se ramener au cas des p -groupes. Écrivons donc $G_p \cong \mathbb{Z}/p^{a_1}\mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}/p^{a_r}\mathbb{Z}$ où $r = r_p(G)$. On affirme que

$$(g_1, \dots, g_k) \text{ engendre } G_p \iff (\bar{g}_1, \dots, \bar{g}_k) \text{ engendre } G_p/pG_p.$$

Le sens direct est évident. Pour le sens indirect, supposons que $(\bar{g}_1, \dots, \bar{g}_k)$ engendre $G_p/pG_p \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^r$. Alors $H = \langle g_1, \dots, g_k \rangle$ vérifie $H + pG_p = G_p$. Puisque G_p est fini, on conclut que $H = G_p$ par le lemme de Nakayama.

Maintenant pour compter les surjections $\varphi : \mathbb{Z}^k \rightarrow G_p$, il suffit de compter les $\bar{\varphi} : (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^k \cong \mathbb{F}_p^k \rightarrow G_p/pG_p \cong \mathbb{F}_p^r$ surjectifs, et de relever pour chaque $\bar{g}_i \in G_p/pG_p$ (donc en $|pG_p|$ choix dans G_p). Comme une surjection de $\mathbb{F}_p^k \rightarrow \mathbb{F}_p^r$ correspond à une matrice $r \times k$ de rang r sur $\mathbb{F}_p$, il suffit de choisir les r lignes linéairement indépendantes. Finalement on a

$$\prod_{i=0}^{r-1} (p^k - p^i) = p^{rk} \prod_{i=0}^{r-1} (1 - p^{i-k}) = p^{rk} \frac{\eta_k(p)}{\eta_{k-r}(p)}.$$

Comme il y a $|pG_p|^k = \frac{|G_p|^k}{p^{rk}}$ relèvements, on obtient finalement

$$s_k(G) = \prod_{p|n} s_k(G_p) = \prod_{p|n} p^{rk} \frac{\eta_k(p)}{\eta_{k-r}(p)} \cdot \frac{|G_p|^k}{p^{rk}} = n^k \prod_{p|n} \frac{\eta_k(p)}{\eta_{k-r}(p)}.$$

ii) Il suffit de remarquer que deux surjections φ_1, φ_2 ont le même noyau si et seulement s'il existe $\sigma \in \text{Aut}(G)$ tel que $\varphi_1 = \sigma \circ \varphi_2$. Donc

$$|\{H \leq \mathbb{Z}^k : \mathbb{Z}^k/H \cong G\}| = \frac{s_k(G)}{|\text{Aut}(G)|} = n^k w_k(G).$$

iii) Cela suit directement de i) en remarquant que $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{\eta_k(p)}{\eta_{k-r_p(G)}(p)} = 1$.

□

Nous admettrons la proposition suivante, dont la preuve est simplement un argument de dénombrement.

Proposition 3.5. *Pour $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$ on a :*

$$s_{k_1+k_2}(G) = \sum_{G_1 \leq G} s_{k_1}(G_1) s_{k_2}(G/G_1) |G_1|^{k_2}.$$

En particulier, on obtient l'expression naturelle suivante :

Corollaire 3.6. *Si $k_1 \in \mathbb{N}, k_2 \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ alors :*

$$w_{k_1+k_2}(G) = w(G) \sum_{G_1 \leq G} \frac{w_{k_1}(G_1) w_{k_2}(G/G_1)}{|G/G_1|^{k_1} w(G_1) w(G/G_1)}.$$

Démonstration. Si $k_2 < +\infty$, alors en utilisant 3.5, on a

$$\begin{aligned} w_{k_1+k_2}(G) &= w(G) |G|^{-k_1-k_2} s_{k_1+k_2}(G) \\ &= w(G) \sum_{G_1 \leq G} \frac{|G_1|^{k_1}}{|G|^{k_1}} |G_1|^{-k_1} s_{k_1}(G_1) |G/G_1|^{-k_2} s_{k_2}(G/G_1) \\ &= w(G) \sum_{G_1 \leq G} \frac{w_{k_1}(G_1) w_{k_2}(G/G_1)}{|G/G_1|^{k_1} w(G_1) w(G/G_1)}. \end{aligned}$$

Si $k_2 = +\infty$ alors cela découle de 3.4 iii) en passant à la limite $k_2 \rightarrow +\infty$.

□

Le théorème suivant nous sera utile à plusieurs reprises :

Théorème 3.7. Soient H et K des groupes abéliens finis. Alors pour tout k on a :

$$\sum_{G \text{ à isomorphisme}} w_k(G) |\{G_1 \leq G : G_1 \cong H \text{ et } G/G_1 \cong K\}| = w_k(H)w_k(K) .$$

Démonstration. Dans toute la preuve, on préférera voir G comme un $\mathbb{Z}$ - module fini. On suppose $k < +\infty$, et le cas $k = +\infty$ suit de 3.4 iii) en prenant la limite $k \rightarrow +\infty$.

Commençons par dénombrer le nombre de couples (U, J) de $\mathbb{Z}$ - modules tels que $U \leq J \leq \mathbb{Z}^k$, $\mathbb{Z}^k/J \cong K$, et $J/U \cong H$. Notons que comme ces quotients sont finis, on a forcément que $J \cong \mathbb{Z}^k$ et $U \cong \mathbb{Z}^k$. Soit $m = |H|$ et $n = |H||K|$. Alors par 3.4 ii), le nombre de $J \leq \mathbb{Z}^k$ avec $\mathbb{Z}^k/J \cong K$ est égal à $(\frac{n}{m})^k w_k(K)$, et le nombre de $U \leq J$ avec $J/U \cong H$ pour un J fixé est égal à $m^k w_k(H)$. Ainsi, le nombre de couples (U, J) est égal à $n^k w_k(H)w_k(K)$.

Maintenant pour un U fixé et $G = \mathbb{Z}^k/U$, on a que tout sous-module de G peut s'écrire de la forme J/U pour un certain $U \leq J \leq \mathbb{Z}^k$, ainsi le nombre de J est égal à

$$|\{G_1 \leq G : G_1 \cong H \text{ et } G/G_1 \cong K\}| .$$

De nouveau par 3.4 ii), pour un G fixé on a que le nombre de H tels que $\mathbb{Z}^k/H \cong G$ est égal à $n^k w_k(G)$, et finalement on a le théorème en sommant sur les G à isomorphisme près. $\square$

Proposition 3.8. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$i) \text{ Pour tous } k_1, k_2 \text{ avec } k_2 < +\infty : w_{k_1+k_2}(n\mathbb{Z}) = \sum_{m|n} \frac{w_{k_1}(m\mathbb{Z})w_{k_2}(\frac{n}{m}\mathbb{Z})}{m^{k_2}} .$$

$$ii) \text{ Pour tout } k : w_{k+1}(n\mathbb{Z}) = \frac{1}{n} \sum_{m|n} w_k(m\mathbb{Z}) .$$

$$iii) w(n\mathbb{Z}) = \frac{1}{n} \sum_{m|n} w(m\mathbb{Z}) .$$

Démonstration. i) On a par 3.6 :

$$\begin{aligned} w_{k_1+k_2}(n\mathbb{Z}) &= \sum_{G(n)} w_{k_1+k_2}(G) = \sum_{G(n)} w(G) \sum_{G_1 \leq G} \frac{w_{k_1}(G_1)w_{k_2}(G/G_1)}{|G/G_1|^{k_1} w(G_1)w(G/G_1)} \\ &= \sum_{m|n} \frac{1}{m^{k_1}} \sum_{K(m)} \frac{w_{k_2}(K)}{w(K)} \sum_{H(\frac{n}{m})} \frac{w_{k_1}(H)}{w(H)} \sum_{G(n)} w(G) |\{G_1 \leq G : G_1 \cong H \text{ et } G/G_1 \cong K\}| . \end{aligned}$$

Où dans la dernière ligne on a réécrit la somme sur les sous-groupes $G_1 \leq G$ comme une somme sur H et K de taille n et $\frac{n}{m}$ où $m|n$ en fixant les isomorphismes $G_1 \cong H$ et $G/G_1 \cong K$. On a alors, par 3.7 avec $k = +\infty$:

$$\begin{aligned} &= \sum_{m|n} \frac{1}{m^{k_1}} \sum_{K(m)} \frac{w_{k_2}(K)}{w(K)} \sum_{H(\frac{n}{m})} \frac{w_{k_1}(H)}{w(H)} w(H)w(K) \\ &= \sum_{m|n} \frac{1}{m^{k_1}} \sum_{K(m)} w_{k_2}(K) \sum_{H(\frac{n}{m})} w_{k_1}(H) \\ &= \sum_{m|n} \frac{1}{m^{k_1}} w_{k_2}(m\mathbb{Z})w_{k_1}(\frac{n}{m}\mathbb{Z}) . \end{aligned}$$

En échangeant k_1 et k_2 par symétrie, on obtient l'expression voulue.

ii) On applique i) avec $k_1 = k$ et $k_2 = 1$. On obtient :

$$w_{k+1}(n\mathbb{Z}) = \sum_{m|n} \frac{w_k(m\mathbb{Z})w_1(\frac{n}{m}\mathbb{Z})}{m} .$$

$$\text{Maintenant on calcule } w_1(\frac{n}{m}\mathbb{Z}) = \sum_{G(\frac{n}{m})} w_1(G) = \sum_{G(\frac{n}{m})} \frac{s_1(G)}{\frac{n}{m} |\text{Aut}(G)|} .$$

Or $s_1(G) = \begin{cases} \phi(\frac{n}{m}) = |\text{Aut}(G)| & \text{si } G \text{ est cyclique} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ donc finalement $w_1\left(\frac{n}{m}\mathbb{Z}\right) = \frac{m}{n}$, et on a l'expression voulue.

iii) Cela suit de ii) en prenant la limite $k \rightarrow +\infty$ et en utilisant 3.4 iii).

□

3.2.3 Et la fonction ζ dans tout ça ?

Afin de calculer explicitement les u-moyennes, nous allons relier les poids d'idéaux à la fonction ζ de Riemann. Pour tout k (potentiellement infini), nous noterons

$$\zeta_k(s) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{n \geq 1} \frac{w_k(n\mathbb{Z})}{n^s}.$$

On a le premier résultat suivant :

Proposition 3.9. i) Soit p un nombre premier. Pour $\text{Re}(s) > -1$, on a :

$$\sum_{n \geq 0} \frac{w_k(p^n \mathbb{Z})}{p^{ns}} = \prod_{1 \leq j \leq k} \frac{1}{1 - p^{-j-s}}.$$

ii) Pour $\text{Re}(s) > 0$, on a :

$$\zeta_k(s) = \prod_{1 \leq j \leq k} \zeta(s+j).$$

En particulier, $\zeta_k(s)$ converge normalement pour $\text{Re}(s) > 0$ et définit une fonction holomorphe sur ce demi-plan.

Démonstration. i) Démontrons-le par induction sur k pour $k < +\infty$.

$k = 0$: C'est clair car $w_0(p^n \mathbb{Z}) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0. \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

$k \rightarrow k+1$: On a par la proposition 3.8 :

$$\sum_{n \geq 0} \frac{w_{k+1}(p^n \mathbb{Z})}{p^{ns}} = \sum_{n \geq 0} \sum_{m|p^n} \frac{w_k(m\mathbb{Z})}{p^{n(s+1)}} = \sum_{n \geq 0} \sum_{0 \leq j \leq n} \frac{w_k(p^j \mathbb{Z})}{p^{n(s+1)}} = \sum_{j \geq 0} \sum_{n \geq j} \frac{w_k(p^j \mathbb{Z})}{p^{n(s+1)}} = \sum_{j \geq 0} w_k(p^j \mathbb{Z}) \sum_{n \geq j} \frac{1}{p^{n(s+1)}}.$$

Comme $p \geq 2$, $\text{Re}(s) > -1$, et que la deuxième somme est une série géométrique, cela nous donne :

$$= \frac{1}{1 - p^{-s-1}} \sum_{j \geq 0} \frac{w_k(p^j \mathbb{Z})}{p^{j(s+1)}} = \frac{1}{1 - p^{-s-1}} \prod_{2 \leq j \leq k+1} \frac{1}{1 - p^{-j-s}} = \prod_{1 \leq j \leq k+1} \frac{1}{1 - p^{-j-s}}.$$

Où on a utilisé l'hypothèse de récurrence dans l'avant-dernière égalité.

ii) Cela suit du point i) et de l'assertion suivante que nous admettrons et dont la preuve est donnée dans [2] :

Assertion : Soient $s \in \mathbb{C}$ et $t = \text{Re}(s)$. On a alors l'équivalence suivante :

$$\prod_p \left(\sum_{i \geq 0} \frac{|a_{p^i}|}{p^{it}} \right) < +\infty \iff \sum_{n \geq 1} \frac{|a_n|}{n^t} < +\infty$$

où le produit porte sur les p premiers. Si les conditions sont satisfaites alors

$$\prod_p \left(\sum_{i \geq 0} \frac{a_{p^i}}{p^{it}} \right) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^t}.$$

□

Définition 3.10. Soient $u, k \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On définit :

$$w_{k,u}(n\mathbb{Z}) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{G(n)} w_k(G) w_u(G) |\text{Aut}(G)| \text{ et } \zeta_{k,u}(s) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{n \geq 1} \frac{w_{k,u}(n\mathbb{Z})}{n^s}.$$

Nous admettrons la proposition suivante, qui se démontre en utilisant le théorème 3.7.

Proposition 3.11. *Soient $n, m, l \in \mathbb{N}^*$, et K, H des groupes abéliens finis de taille m et l respectivement.*

i) *Si $m \mid n$ alors :*

$$\sum_{G(n), \varphi_u} w_k(G) |\{G/\text{Im } \varphi \cong K\}| = \left(\frac{n}{m}\right)^u w_{k,u}\left(\frac{n}{m}\right) w_k(K) .$$

ii) *Si $ml \mid n$ alors :*

$$\sum_{G(n), \varphi_u} w_k(G) |\{G_1 \leq G/\text{Im } \varphi : G_1 \cong K \text{ et } \frac{G/\text{Im } \varphi}{G_1} \cong H\}| = \left(\frac{n}{ml}\right)^u w_{k,u}\left(\frac{n}{ml}\right) w_k(K) w_k(H) .$$

Ceci nous amène à la belle formule suivante, qui nous sera utile pour le calcul explicite des u-moyennes :

Théorème 3.12. *Pour $\text{Re}(s) > 0$, on a :*

$$\zeta_{k,u}(s) = \prod_{1 \leq j \leq k} \frac{\zeta(s+j)}{\zeta(u+s+j)} .$$

Démonstration. En utilisant 3.11 et en sommant sur $|K| = m$ pour tout $m \mid n$, on obtient :

$$\sum_{m \mid n} \sum_{K(m)} \sum_{G(n), \varphi_u} w_k(G) |\{G/\text{Im } \varphi \cong K\}| = \sum_{m \mid n} \left(\frac{n}{m}\right)^u w_{k,u}\left(\frac{n}{m}\right) \underbrace{\sum_{K(m)} w_k(K)}_{= w_k(m\mathbb{Z})} .$$

Maintenant pour un couple (G, φ) fixé, on a que $\sum_{m \mid n} \sum_{K(m)} |\{G/\text{Im } \varphi \cong K\}| = 1$, donc le membre de gauche devient

$\sum_{G(n), \varphi_u} w_k(G) = n^u \sum_{G(n)} w_k(G) = n^u w_k(n\mathbb{Z})$. Finalement : $n^u w_k(n\mathbb{Z}) = \sum_{m \mid n} \left(\frac{n}{m}\right)^u w_{k,u}\left(\frac{n}{m}\right) w_k(m\mathbb{Z})$. Si on pose $f(n) = n^u w_{k,u}(n)$, $g(n) = w_k(n)$, et $h(n) = n^u w_k(n)$ alors leurs séries de Dirichlet associées sont respectivement $\zeta_{k,u}(s-u)$, $\zeta_k(s)$, et $\zeta_k(s-u)$. Or l'égalité ci-dessus nous dit exactement $f * g = h$, donc par le théorème fondamental sur la convolution de Dirichlet :

$$\zeta_{k,u}(s-u) \zeta_k(s) = \zeta_k(s-u) .$$

ou encore :

$$\zeta_{k,u}(s) = \frac{\zeta_k(s)}{\zeta_k(s+u)} = \frac{\prod_{1 \leq j \leq k} \zeta(s+j)}{\prod_{1 \leq j \leq k} \zeta(s+u+j)} = \prod_{1 \leq j \leq k} \frac{\zeta(s+j)}{\zeta(s+u+j)} .$$

Où dans la deuxième égalité on utilise le point ii) de la proposition 3.9. $\square$

Maintenant nous avons une formule explicite pour $\zeta_{k,u}(s)$. Pour pouvoir conclure, nous utiliserons le lemme suivant qui suit des théorèmes taubériens (cf. [10]) :

Lemme 3.13. *Soit $(c_n)_{n \geq 1}$ une suite de réels positifs tel que $\sum_{n \geq 1} \frac{c_n}{n^s}$ converge pour $\text{Re}(s) > 0$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{c_n}{n^s} - \frac{C}{s}$ admet un prolongement analytique pour $\text{Re}(s) \geq 0$. On a alors : $\sum_{1 \leq n \leq x} c_n \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} C \log x$.*

Corollaire 3.14. *Pour tout k on a :*

$$\sum_{1 \leq n \leq x} w_k(n\mathbb{Z}) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} C_k \log x \quad \text{où } C_k \stackrel{\text{def}}{=} \prod_{2 \leq j \leq k} \zeta(j) .$$

Démonstration. On applique le lemme 3.13 avec $c_n = w_k(n\mathbb{Z})$ et le point ii) de la proposition 3.9, en utilisant que $\zeta(s) - \frac{1}{s}$ admet un prolongement analytique pour $\text{Re}(s) \geq 0$. $\square$

Remarque 3.15. *Notons que $C_{+\infty} = \prod_{j \geq 2} \zeta(j)$ est bien fini car pour $j \geq 2$ on a $\zeta(j) = 1 + \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^j} \leq 1 +$*

$\sum_{n \geq 2} 2^{-j(n-1)} = 1 + O(2^{-j})$. Ainsi en prenant le logarithme et en utilisant le développement limité du logarithme $\log(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$, on obtient :

$$\log\left(\prod_{j \geq 2} \zeta(j)\right) = \sum_{j \geq 2} \log \zeta(j) \sim \sum_{j \geq 2} (\zeta(j) - 1) \leq \sum_{j \geq 2} O(2^{-j}) < +\infty .$$

Proposition 3.16. Écrivons $\frac{\zeta_k(f; s+u)\zeta_k(s)}{\zeta_k(s+u)} = \sum_{n \geq 1} \frac{a_{k,u}(f; n)}{n^s}$. Alors on a :

$$M_{k,u}(f) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{1 \leq n \leq x} a_{k,u}(f; n)}{C_k \log x}.$$

Démonstration. Remarquons tout d'abord que pour G de taille n , comme $|\{\varphi : \mathbb{Z}^u \rightarrow G\}| = n^u$, le dénominateur de $M_{k,u}(f)$ dans 3.2 est égal à $\sum_{n \leq x} w_k(n\mathbb{Z}) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} C_k \log x$. Cherchons maintenant à estimer le numérateur.

Posons $F(n) = \sum_{G(n), \varphi_u} f(G/\text{Im } \varphi) w_k(G)$. Alors par la proposition 3.11 i) on a :

$$F(n) = \sum_{m|n} \left(\frac{n}{m}\right)^u w_{k,u}\left(\frac{n}{m}\mathbb{Z}\right) w_k(f; m).$$

Ainsi, la série de Dirichlet associée à F vérifie :

$$\sum_{n \geq 1} \frac{F(n)}{n^s} n^{-u} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{s+u}} \sum_{m|n} \left(\frac{n}{m}\right)^u w_{k,u}\left(\frac{n}{m}\mathbb{Z}\right) w_k(f; m) \stackrel{l=n/m}{=} \sum_{l, m \geq 1} \frac{l^u w_{k,u}(l\mathbb{Z}) w_k(f; m)}{(lm)^{s+u}} = \zeta_{k,u}(s) \cdot \zeta_k(f; s+u)$$

où dans la dernière égalité il suffit de développer le produit des deux séries. D'après le théorème 3.12 on sait que $\zeta_{k,u}(s) = \frac{\zeta_k(s)}{\zeta_k(s+u)}$ donc finalement en identifiant les coefficients des deux séries, on obtient par le théorème fondamental sur les séries de Dirichlet que

$$\sum_{n \leq x} \frac{F(n)}{n^u} = \sum_{n \leq x} a_{k,u}(f; n).$$

ce qui nous donne bien l'identité voulue. $\square$

Finalement, on peut démontrer le théorème 3.3 :

Démonstration. Notons $D(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_{k,u}(f; n)}{n^s}$ où les $a_{k,u}(f; n)$ sont donnés par la proposition 3.16. Par hypothèse, $D(s)$ converge pour $\text{Re}(s) > 0$. On cherche à appliquer le lemme 3.13 à $D(s)$: en effet, si on arrive à montrer que $D(s)$ a un pôle simple de résidu égal à C' en $s = 0$ on aura que $D(s) - \frac{C'}{s}$ se prolonge pour $\text{Re}(s) \geq 0$ et donc que $\sum_{n \leq x} a_{k,u}(f; n) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} C' \log x$, d'où finalement $M_{k,u}(f) = \frac{C'}{C_k}$.

$u > 0$: Par définition on a que le résidu de $D(s)$ en $s = 0$ est égal au résidu de $\frac{\zeta_k(f; s+u)\zeta_k(s)}{\zeta_k(s+u)}$ en $s = 0$. Pour $u > 0$ on a que $\zeta_k(s+u)$ et $\zeta_k(f; s+u)$ sont holomorphes et non nulles en $s = 0$, donc le seul pôle vient de $\zeta_k(s)$. Maintenant on sait que $\zeta(s+1)$ a un pôle simple en $s = 0$ de résidu 1, et que les $\zeta(s+j)$ sont holomorphes en $s = 0$ pour $j \geq 2$ et valent $\zeta(j)$. Finalement, $\zeta_k(s) = \prod_{1 \leq j \leq k} \zeta(s+j)$ a un pôle simple en $s = 0$ de résidu égal à

$$\prod_{2 \leq j \leq k} \zeta(j) = C_k. \text{ Ainsi le résidu de } D(s) \text{ en } s = 0 \text{ est égal à } \frac{C_k \cdot \zeta_k(f; u)}{\zeta_k(u)} \text{ et donc } M_{k,u}(f) = \frac{\zeta_k(f; u)}{\zeta_k(u)}.$$

$u = 0$: On a $D(s) = \zeta_k(f; s)$ et par hypothèse $\zeta_k(f; s)$ a un pôle simple en $s = 0$ de résidu égal à C , donc finalement $M_{k,u}(f) = \frac{C}{C_k}$. $\square$

3.3 Exemples et applications des Heuristiques de Cohen-Lenstra

Maintenant que nous disposons de formules explicites pour les u -moyennes, nous pouvons bénéficier de toute la force des heuristiques en étudiant des exemples concrets. Tous les résultats de cette section doivent être compris comme conditionnels à la validité des heuristiques. Nous aurons besoin d'un dernier outil :

Lemme 3.17. Si P_1 est un ensemble de nombres premiers, f une fonction définie sur les classes d'isomorphisme de groupes abéliens finis, $f \circ P_1$ la restriction de f à la partie P_1 primaire alors, pour a un entier :

$$w_k(f \circ P_1, a\mathbb{Z}) = w_k(f; a_1\mathbb{Z}) w_k(a_2\mathbb{Z})$$

où $a = a_1 a_2$, les facteurs premiers de a_1 sont dans P_1 et $\text{pgcd}(a_1, a_2) = 1$ i.e. $a\mathbb{Z} \simeq a_1\mathbb{Z} \oplus a_2\mathbb{Z}$. De plus :

$$\zeta_k(f \circ P_1; s) = \left(\sum_{\substack{a \\ p|a \Rightarrow p \in \mathcal{P}_1}} \frac{w_k(f; a\mathbb{Z})}{a^s} \right) \prod_{p \notin \mathcal{P}_1} \prod_{1 \leq j \leq k} (1 - p^{-j-s})^{-1}.$$

Démonstration. La deuxième formule est une conséquence du théorème 3.3, de la proposition 3.9 et de la première partie du lemme. On prouve donc la première formule :

$$w_k(f \circ P_1, a) = \sum_{G(a)} w_k(G) f(G_{P_1}) = \sum_{G_1(a_1)} f(G_1) w_k(G_1) \sum_{G_2(a_2)} w_k(G_2) = w_k(f; a_1\mathbb{Z}) w_k(a_2\mathbb{Z}).$$

où on utilise le fait que si $G \simeq G_1 \oplus G_2$ avec $\text{pgcd}(|G_1|, |G_2|) = 1$, alors $|\text{Aut}(G)| = |\text{Aut}(G_1)| \cdot |\text{Aut}(G_2)|$ et $\#\text{Surj}(\mathbb{Z}^k, G) = \#\text{Surj}(\mathbb{Z}^k, G_1) \#\text{Surj}(\mathbb{Z}^k, G_2)$. $\square$

Le lemme 3.17, avec le théorème 3.3 permettent d'établir la formule suivante :

$$\begin{aligned} M_{k,u}(f \circ P_1) &= \left(\sum_{\substack{a \\ p|a \Rightarrow p \in \mathcal{P}_1}} \frac{w_k(f; a\mathbb{Z})}{a^s} \right) \frac{\prod_{p \text{ premier}} \prod_{1 \leq j \leq k} (1 - p^{-j-u})^{-1}}{\zeta_k(u)} \prod_{p \in P_1} \prod_{1 \leq j \leq k} (1 - p^{-j-u}) \\ &= \left(\sum_{\substack{a \\ p|a \Rightarrow p \in \mathcal{P}_1}} \frac{w_k(f; a\mathbb{Z})}{a^s} \right) \prod_{p \in P_1} \prod_{1 \leq j \leq k} (1 - p^{-j-u}) = \left(\sum_{\substack{a \\ p|a \Rightarrow p \in \mathcal{P}_1}} \frac{w_k(f; a\mathbb{Z})}{a^s} \right) \prod_{p \in P_1} \frac{\eta_{k+u}(p)}{\eta_u(p)}. \end{aligned} \quad (1)$$

où dans l'avant-dernière égalité, on a utilisé la proposition 3.9 (ii). En particulier, cette formule montre que les u -moyennes d'une fonction f restreinte à chacune des p -parties pour p un nombre premier, sont indépendantes les unes des autres. Donc, les heuristiques prédisent que les p -parties du groupe des classes sont indépendantes.

Exemple 3.18. Soit P_1 un ensemble de nombres premiers, L un groupe abélien fini et f, g des fonctions définies sur les classes d'isomorphisme de groupes abéliens finis par $g(G) = 1_{G_{P_1} \simeq L}$ et $f(G) = 1_{G \simeq L}$. Alors

$$M_u(g) = M_u(f \circ P_1) = \frac{\prod_{p \in P} \eta_{+\infty}(p) \eta_u(p)^{-1}}{|L|^u |\text{Aut}(L)|}.$$

En effet, il suffit de calculer le premier terme entre parenthèses de la formule 1 dans laquelle, par définition de $w(f; a\mathbb{Z})$, il ne reste que le terme en $a = |L|$ donc pour lequel $\frac{w(f, |L|\mathbb{Z})}{|L|^u} = \frac{1}{|\text{Aut}(L)| |L|^u}$.

En particulier, les heuristiques de Cohen-Lenstra prédisent que la partie impaire du groupe de classes d'un corps de nombres est plus rarement non-cyclique. Par exemple, la probabilité que la 3-partie du groupe de classes d'un corps de nombres imaginaire soit isomorphe à $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ est égale à $\frac{\eta_{+\infty}(3)}{|\text{Aut}(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})|} \approx 9.33\%$, alors que la probabilité qu'elle soit isomorphe à $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2$ est égale à $\frac{\eta_{+\infty}(3)}{|\text{Aut}((\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2)|} \approx 1.17\%$.

Exemple 3.19. Soit n un entier et p un nombre premier tel que $p \mid n$. Alors la u -probabilité que la p -partie d'un groupe abélien fini soit de cardinalité égale à n vaut

$$\frac{w(n\mathbb{Z})}{n^u} \cdot \frac{\eta_{+\infty}(p)}{\eta_u(p)}.$$

La preuve est similaire à l'exemple 3.18 en prenant $f = 1_{|G_p|=n}$. On a alors que $w(f; a\mathbb{Z}) = \sum_{G(a)} w(G) 1_{|G|=n} =$

$w(a\mathbb{Z}) 1_{a=n}$ et finalement le terme entre parenthèses dans 1 est égal à $\frac{w(n\mathbb{Z})}{n^u}$.

En particulier, cela signifie par exemple que la probabilité que la 5-partie du groupe de classes d'un corps de nombres réel soit de taille égale à 5 vaut $\frac{w(5\mathbb{Z})}{5^1} \cdot \frac{\eta_{+\infty}(5)}{\eta_1(5)} \approx 4.75\%$ et la probabilité qu'elle soit égale à 25 vaut $\frac{w(25\mathbb{Z})}{25^1} \cdot \frac{\eta_{+\infty}(5)}{\eta_1(5)} \approx 0.198\%$.

Exemple 3.20. Soit p un nombre premier. Alors la probabilité que p divise la partie impaire G_{odd} du groupe de classes d'un corps quadratique imaginaire est égale à $1 - \eta_{+\infty}(p)$.

En effet, si on note $h = |G_{\text{odd}}|$ et $f = 1_{p|h} = 1_{G_p \neq 0}$ alors on a $M_0(f) = 1 - M_0(1_{G_p=0}) = 1 - M_0(1_{|G_p|=1})$. En appliquant l'exemple 3.19 avec $u = 0$ et $n = 1$, on obtient bien $M_0(1_{|G_p|=1}) = \eta_{+\infty}(p)$.

Nous obtenons le dernier exemple suivant comme corollaire des résultats de cette section et d'autres résultats du papier de Cohen-Lenstra [3].

Exemple 3.21. Soit p un nombre premier impair et f la fonction définie sur les classes d'isomorphisme de groupes abéliens finis par $f(G) = p^{r_p(G)}$, alors $M_u(f) = 1 + \frac{1}{p^u}$.

Cet exemple est d'une importance particulière puisque le cas $p = 3$ avait déjà été démontré en 1969 par H. Davenport et H. Heilbronn pour le groupe de classes d'un corps de nombres quadratique, ce qui constitue une raison supplémentaire de croire à la validité des heuristiques. Nous consacrerons toute la section suivante à la preuve de cet exemple.

4 Cohen-Lenstra pour la 3-partie : une preuve par Davenport-Heilbronn

Dans tout ce qui suit Δ_2 dénotera toujours un discriminant fondamental. Dans cette section, nous démontrons l'exemple 3.21, pour lequel on dispose d'une preuve du résultat prédit par les heuristiques de Cohen-Lenstra. Cette preuve est due à H. Davenport et H. Heilbronn dans [5] et est en fait antérieure à la formulation des heuristiques. L'objectif sera de démontrer le résultat suivant :

Théorème 4.1. Soit K le corps quadratique de discriminant Δ_2 et $h_3^*(\Delta_2) \stackrel{\text{def}}{=} \#$ classes de $Cl(K)$ dont le cube est la classe triviale. Alors

$$\sum_{0 < \Delta_2 < X} h_3^*(\Delta_2) \underset{X \rightarrow \infty}{\sim} \frac{4}{3} \sum_{0 < \Delta_2 < X} 1 \text{ et } \sum_{-X < \Delta_2 < 0} h_3^*(\Delta_2) \underset{X \rightarrow \infty}{\sim} 2 \sum_{-X < \Delta_2 < 0} 1.$$

Par définition $h_3^*(\Delta_2) = |Cl(K)/3Cl(K)| = 3^{r_3(Cl(K))}$ et correspond à la 3-torsion de $Cl(K)$.

4.1 Structure de la preuve et notations

Commençons par introduire quelques définitions et notations qui seront utiles pour la preuve :

Définition 4.2. (Formes cubiques binaires et leur discriminant)

- Une **forme cubique binaire** est un polynôme cubique à deux variables de la forme $F(x, y) = ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3$ où $(a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4$. On note une telle forme (a, b, c, d) . Elle est dite **primitive** si a, b, c et d sont premiers entre eux et **irréductible** si elle est irréductible comme élément de $\mathbb{Z}[X, Y]$. On notera Φ l'ensemble des formes cubiques binaires irréductibles et primitives.

- L'entier $b^2c^2 + 18abcd - 27a^2d^2 - 4b^3d - 4c^3a$ est appelé **discriminant** de la forme (a, b, c, d) . Pour une forme F , on notera $\text{disc}(F)$ son discriminant.

Définition 4.3. (Les ensembles V et W_p)

Pour p un nombre premier, nous définissons les ensembles de formes cubiques suivants :

- $W_p \stackrel{\text{def}}{=} \{F \in \Phi : p^2 \mid \text{disc}\}$.
- $F \in V_p \iff \begin{cases} \text{disc}(F) \not\equiv 0 \pmod{p^2} & \text{si } p \neq 2. \\ \text{disc}(F) \equiv 1 \pmod{4} \text{ ou } \text{disc}(F) \equiv 8, 12 \pmod{16} & \text{si } p = 2. \end{cases}$

Enfin, on définit $V \stackrel{\text{def}}{=} \bigcap_p V_p$ où l'intersection est prise sur les nombres premiers. Remarquons que, par le lemme 1.12, les classes de V sont celles dont le discriminant est un discriminant fondamental.

Le groupe $GL_2(\mathbb{Z})$ agit sur l'ensemble des formes par changement de variables. Deux formes F et F' seront dites équivalentes si elles sont dans la même orbite par l'action. Elles seront dites rationnellement équivalentes si F et $\delta F'$ sont équivalentes pour un rationnel non nul δ .

Si S est une union de classes d'équivalence de formes, on notera $N(\xi, \eta, S) \stackrel{\text{def}}{=} \#$ le nombre de classes de formes cubiques dans S de discriminant $\xi < D < \eta$.

De plus, pour p un nombre premier et $r > 0$, on note

$$A(S, p^r) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\# \{\text{éléments de } (\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^4 \text{ dans } S\}}{\# \{\text{éléments de } (\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^4 \text{ dans } \Phi\}}.$$

où on regarde chaque forme comme élément de $(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^4$.

Remarque 4.4. Soit $m \in \mathbb{N}$, et U, V deux ensembles de classes dans Φ . Alors il suit de la définition que $A(U \cup V, m) \leq A(U, m) + A(V, m)$. De plus, si U et V sont définis par des conditions de congruence modulo p et q respectivement alors $A(U \cap V, pq) = A(U, p)A(V, q)$.

Ces notions introduites, nous pouvons maintenant présenter la structure générale de la preuve :

- Nous admettrons le résultat suivant dû à Hasse [8] :

Théorème 4.5. *On appelle $S(\Delta_2)$ l'ensemble des classes de conjugaison de corps cubiques de discriminant Δ_2 où aucun premier ne se ramifie totalement. Alors*

$$|S(\Delta_2)| = \frac{h_3^*(\Delta_2) - 1}{2} .$$

où les conjugués d'un corps cubique sont définis comme suit : si $K = \mathbb{Q}(x)$ est un corps cubique (il s'écrit sous cette forme par le théorème de l'élément primitif) alors ses corps conjugués sont $\mathbb{Q}(x_1)$ et $\mathbb{Q}(x_2)$ où x_1, x_2 sont les conjugués de x dans une clôture galoisienne.

- Notre problème se ramène donc à calculer $|S(\Delta_2)|$. Pour trouver cette quantité, on construira une bijection entre les corps cubiques où aucun nombre premier ne se ramifie totalement et l'ensemble V .
- Ceci ramène le problème à une estimation du nombre de formes cubiques dans V .

4.2 La bijection fondamentale

Dans cette section, nous allons démontrer une correspondance entre les triplets d'extensions cubiques (à conjugaison près) où aucun premier n'est totalement ramifié et les classes d'équivalence de V . En particulier, cette correspondance préserve le discriminant.

Soit K une extension cubique de $\mathbb{Q}$, et soit $\{1, \omega, \nu\}$ une $\mathbb{Z}$ -base de $\mathcal{O}_K$, que l'on sait être de rang 3 par le théorème 1.9. Définissons

$$F_K(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} \mathfrak{d}_K^{-\frac{1}{2}} \mathfrak{d}^{\frac{1}{2}}(\omega x + \nu y) .$$

Davenport et Heilbronn ont prouvé dans [6] les propriétés suivantes :

- i) $F_K \in \Phi$.
- ii) F_K est uniquement déterminé par K à équivalence près.
- iii) Si K' et K sont conjugués alors F_K et $F_{K'}$ sont équivalentes.
- iv) Si K' et K ne sont pas conjugués, alors $F_{K'}$ et F_K ne sont pas rationnellement équivalentes.
- v) $\text{disc}(F_K) = \mathfrak{d}_K$.

Par les points i), ii), et iii), nous pouvons donner un sens à l'application $\Lambda : K \rightarrow F_K$ entre les triplets de corps conjugués et les classes d'équivalence de Φ . Nous allons chercher à démontrer le théorème suivant :

Théorème 4.6. *L'application $\Lambda : K \rightarrow F_K$ est une bijection entre les triplets de corps conjugués où aucun premier n'est totalement ramifié et les classes de V , et en particulier elle préserve le discriminant.*

Pour cela, nous aurons besoin de quelques résultats préliminaires :

Lemme 4.7. *Pour toute extension cubique K de $\mathbb{Q}$ où aucun premier n'est totalement ramifié on a que $F_K \in V$.*

Démonstration. Par définition, il faut montrer que $F_K \in V_p$ pour tout premier p . Hasse montre dans [8] que $\mathfrak{d}_K$ s'écrit de la forme $\mathfrak{d}_K = \Delta_2 f^2$ où Δ_2 est le discriminant d'un corps quadratique, avec $p^2 \nmid \Delta_2$ lorsque $p \neq 2$. Puisqu'un nombre premier p est totalement ramifié si et seulement si $p \mid f$, on a nécessairement $f = 1$ et $\mathfrak{d}_K = \Delta_2$. En particulier on a pour $p \neq 2$ que $p^2 \nmid \mathfrak{d}_K$ et comme $\text{disc}(F_K) = \mathfrak{d}_K$ par le point v), on a bien que $F_K \in V_p$.

Maintenant lorsque $p = 2$, comme Δ_2 est le discriminant d'un corps quadratique on sait par 1.12 que $\Delta_2 \equiv 0, 1 \pmod{4}$. Dans le cas où $\Delta_2 \equiv 0 \pmod{4}$ alors $\Delta_2 = 4d$ avec $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$, donc $\Delta_2 \equiv 8, 12 \pmod{16}$. Ainsi dans tous les cas, $\mathfrak{d}_K = \Delta_2$ satisfait la condition de définition de V_2 , donc $F_K \in V_2$. $\square$

Lemme 4.8. *Soient F_1 et F_2 deux formes rationnellement équivalentes dans V . Alors elles sont équivalentes.*

Démonstration. Écrivons $F_1(x_1, y_1) = a_1 x_1^3 + b_1 x_1^2 y_1 + c_1 x_1 y_1^2 + d_1 y_1^3$ et $F_2(x_2, y_2) = a_2 x_2^3 + b_2 x_2^2 y_2 + c_2 x_2 y_2^2 + d_2 y_2^3$. On sait qu'il existe $\sigma \in \mathbb{Q}^\times$ et $M \in \text{M}_2(\mathbb{Z}) \cap \text{GL}_2(\mathbb{Q})$, tels que

$$F_1(x_1, y_1) = \sigma F_2(x_2, y_2) \quad \text{et} \quad (x_1, y_1)M = (x_2, y_2)$$

Quitte à remplacer M par $M_1 M M_2$ où M_1 et M_2 sont des matrices unimodulaires, on peut supposer que $M = \begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ où $m = |\det(M)| > 0$: c'est la forme normale de Smith de la matrice M . Si $m = 1$ alors les formes F_1 et F_2 sont équivalentes. Supposons donc qu'il existe un premier $p \mid m$. En écrivant $m = p^l m_0$, $\sigma = p^k \sigma_0$ où l, k sont les valuations p -adiques de m et σ respectivement, on obtient $F_1(p^l m_0 x, y) = p^k \sigma_0 F_2(x, y)$. En particulier, ceci nous donne en termes de coefficients :

$$a_1 = p^{k-3l} \tau_a a_2, \quad b_1 = p^{k-2l} \tau_b b_2,$$

$$c_1 = p^{k-l}\tau_c c_2, \quad d_1 = p^k \tau_d d_2$$

où $\tau_a, \tau_b, \tau_c, \tau_d \in \mathbb{Q}$ ont toutes une valuation p -adique nulle. Sans perte de généralité on peut supposer que $k-l > 0$, et donc que $p \mid c_1$ et $p^2 \mid d_1$. En particulier, $p^2 \mid D_1$ où D_1 est le discriminant de F_1 . Comme $F_1 \in V$, il suit nécessairement que $p = 2$ et donc $D_1 \equiv 0 \pmod{4}$ et $c_1 = 2c'_1$, $d_1 = 4d'_1$. D_1 s'écrit donc

$$D_1 = 4b_1^2 c_1'^2 + 144a_1 b_1 c_1' d_1' - 432a_1^2 d_1'^2 - 16b_1^3 d_1' - 32a_1 c_1'^3 \equiv 4b_1^2 c_1'^2 \pmod{16}.$$

Si b_1 ou c_1' est pair alors $D_1 \equiv 0 \pmod{16}$ ce qui contredit la définition de V_2 . Si $b_1 = 2b'_1 + 1$ et $c_1' = 2c''_1 + 1$ sont tous deux impairs alors

$$D_1 \equiv 4(2b'_1 + 1)^2 (2c''_1 + 1)^2 \equiv 64(b_1'^2 c_1''^2 + b_1'^2 c_1'' + b_1' c_1''^2 + b_1' c_1'') + 16(b_1'^2 + b_1' + c_1''^2 + c_1'') + 4 \equiv 4 \pmod{16}$$

ce qui contredit encore la définition de V_2 . Finalement on a bien que $p \nmid m$ pour tout premier p donc $m = 1$. $\square$

Lemme 4.9. *Pour tout $F \in \Phi$ il existe un corps cubique K tel que F et F_K sont rationnellement équivalentes.*

Démonstration. Ecrivons $F(x, y) = a(x - \lambda y)(x - \lambda' y)(x - \lambda'' y)$. Puisque $F \in \Phi$ est irréductible, on a que $F(x, 1) \in \mathbb{Q}[x]$ est irréductible de degré 3 et ainsi $K = \mathbb{Q}(\lambda)$ est une extension cubique. Maintenant écrivons $F_K(x, y) = a_K(x - \mu y)(x - \mu' y)(x - \mu'' y)$ avec $\mu, \mu', \mu'' \in K$. Alors $\mathbb{Q}(\mu) = K = \mathbb{Q}(\lambda)$ et donc comme $\lambda, \mu \notin \mathbb{Q}$ on a qu'il existe une relation

$$k\lambda + l = m\lambda\mu + n\mu$$

où $k, l, m, n \in \mathbb{Z}$ et $\text{pgcd}(k, l, m, n) = 1$. Ainsi $\mu = \frac{k\lambda + l}{m\lambda + n}$ et ceci vaut en remplaçant le couple (λ, μ) par (λ', μ') et (λ'', μ'') . Remarquons que $kn - lm \neq 0$ car sinon $\frac{k}{m} = \frac{l}{n}$ et donc $\mu = \frac{k\lambda + l}{m\lambda + n} = \frac{k}{m} \in \mathbb{Q}$ ce qui est une contradiction, donc en posant $M = \begin{pmatrix} k & l \\ m & n \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(\mathbb{Z})$ on obtient la transformation $\begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et donc on transforme $F(x, y)$ en

$$F\left(M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \rho(x^* - \mu y^*)(x^* - \mu' y^*)(x^* - \mu'' y^*) = F(x^*, y^*)$$

ce qui est un multiple scalaire de $F_K(x^*, y^*)$. $\square$

Finalement on obtient la preuve de 4.6 :

Démonstration. Par le lemme 4.7 on obtient bien que $\Lambda : K \rightarrow F_K$ envoie les triplets de corps où aucun premier n'est totalement ramifié dans les classes de V . Les lemmes 4.8 et 4.9 nous donnent la surjectivité de Λ , et les remarques iv) et v) faites en début de la section nous donnent l'injectivité de Λ et que $D(F_K) = \mathfrak{d}_K$. $\square$

4.3 Estimation du nombre de formes dans V

Dans cette section, on prouve le résultat suivant par un argument de crible :

Théorème 4.10.

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{X} N(0, X, V) = \frac{1}{2\pi^2} \quad \text{et} \quad \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{X} N(-X, 0, V) = \frac{3}{2\pi^2}.$$

Pour cela, on aura besoin des deux lemmes suivants, que l'on admettra en partie :

Lemme 4.11. *Soit p un nombre premier alors*

$$A(V_p, p^2) = \frac{p^2 - 1}{p^2 + 1}.$$

Lemme 4.12. *(Estimation du nombre de formes dans W_p). Soit p un nombre premier, alors :*

$$N(-X, X, W_p) \underset{X \rightarrow +\infty}{=} O(Xp^{-2}).$$

Démonstration. L'idée est de ramener ce problème de comptage de formes cubiques binaires à un problème de comptage de formes quadratiques binaires en définissant, pour une forme cubique F , sa hessienne

$$H_F \stackrel{\text{def}}{=} -\frac{1}{4} \det(\text{Hess}(F)).$$

La hessienne s'écrit

$$H_F(x, y) = Px^2 + Qxy + Ry^2 \text{ avec } P = b^2 - 3ac, \quad Q = bc - 9ad, \quad R = c^2 - 3bd.$$

De plus, $\text{disc}(H_F) = -3\text{disc}(F)$ et si $M \in GL_2(\mathbb{Z})$ alors $H_F \circ M = H_{F \circ M}$ grâce au fait que $Hess(F \circ M)(x, y) = M^T Hess(F)(M(x, y))M$. En particulier, la classe de la hessienne de H_F est déterminée par celle de F . Cependant, le contraire n'est pas nécessairement vrai. L'idée sera alors de majorer, pour une forme quadratique H de discriminant $|\Delta| \leq 3X$ et telle que $p^2 \mid \Delta$ pour $p \neq 3$, le nombre de formes cubiques dans W_p qui possèdent H comme hessienne. On écrit dans la suite $H_F = MH_1$ où $M = \text{pgcd}(P, R, Q)$ et H_1 est primitive et on note $\tau(M)$ le nombre de diviseurs positifs de M . On sépare l'étude des formes binaires en deux cas :

- Si $\text{disc}(H)$ est un carré : dans ce cas, H est réductible sur $\mathbb{Q}$ d'où on peut écrire $H(x, y) = M(kx + ly)y$ avec $0 \leq l < k$ et $\text{pgcd}(l, k) = 1$ et $\text{disc}(H) = k^2 M^2$. Davenport et Heilbronn montrent dans [5] que si $B = B(l, k)$ est le nombre de classes de formes cubiques dont H est la hessienne alors : $B \leq 2k\tau(M)$ et si de plus $p \mid k$ et $p^2 \nmid M$ alors $B \leq 6kp^{-1}\tau(M)$. Posons $T = (3X)^{1/2}$. Après avoir séparé les cas $p \mid M$ et $p \nmid k$, on obtient une contribution majorée par $\sum_{kM < Tp^{-1}} (2k\tau(pM) + 6k\tau(M))$. Comme $\tau(pM) \leq 2\tau(M)$, on a $2k\tau(pM) + 6k\tau(M) \leq 10k\tau(M)$. Ainsi $\sum_{kM < Tp^{-1}} (2k\tau(pM) + 6k\tau(M)) \leq 10 \sum_{kM < Tp^{-1}} k\tau(M)$. On somme maintenant d'abord sur k . Pour M fixé, la condition $kM < Tp^{-1}$ équivaut à $k < Tp^{-1}M^{-1}$. Donc

$$10 \sum_{kM < Tp^{-1}} k\tau(M) = 10 \sum_{M < Tp^{-1}} \tau(M) \sum_{k < Tp^{-1}M^{-1}} k.$$

Or $\sum_{k < Y} k \leq Y^2$. Ainsi $\sum_{k < Tp^{-1}M^{-1}} k \leq T^2 p^{-2} M^{-2}$ et on obtient donc que

$$10 \sum_{M < Tp^{-1}} \tau(M) \sum_{k < Tp^{-1}M^{-1}} k \leq 10T^2 p^{-2} \sum_{M < Tp^{-1}} \tau(M) M^{-2} \leq 10(3X)p^{-2} \sum_{M=1}^{\infty} \tau(M) M^{-2}.$$

Enfin, la série $\sum_{M=1}^{\infty} \tau(M) M^{-2}$ converge car $\tau(M) \leq \sqrt{M}$, donc cette contribution est $O(Xp^{-2})$.

- Si $\text{disc}(H)$ n'est pas un carré : On admettra les trois résultats suivants prouvés dans [5] :
 - Étant donné $M > 0$ et H_1 une forme binaire primitive, telle que le discriminant de MH_1 n'est pas un carré, il existe au plus $18\tau(M)$ classes de formes cubiques irréductibles primitives dont la hessienne est équivalente à MH_1
 - Étant donné $M > 0$, $\Delta_1 \equiv 0, 1 \pmod{4}$ tel que Δ_1 n'est pas un carré, il existe au plus $3\tau(M)h_3^*(\Delta_1)$ classes de formes primitives quadratiques H_1 de discriminant Δ_1 et tel que MH_1 est la hessienne d'une forme dans Φ .
 - Si Δ_2 parcourt les discriminants fondamentaux alors :

$$\sum_{|\Delta_2| < X} h_3^*(\Delta_2) = O(X) \quad \text{pour } X \rightarrow +\infty$$

Comme $\text{disc}(H) = M^2 \text{disc}(H_1)$, on obtient que la contribution des formes quadratiques dont le discriminant n'est pas un carré est majorée par

$$\sum_{|M^2 \Delta_1| \leq 3X, p^2 \mid M^2 \Delta_1} 54\tau^2(M)h_3^*(\Delta_1) \quad (2)$$

où Δ_1 est le discriminant d'une forme quadratique. Chaque tel Δ_1 s'écrit de manière unique sous la forme $\Delta_1 = L^2 \Delta_2$, où $L > 0$, $L \in \mathbb{Z}$, et Δ_2 est le discriminant d'un corps quadratique.

On va isoler le cas $p = 2$ pour des raisons qui deviendront plus claires dans le reste de la preuve. Néanmoins, on obtiendra quand même une borne uniforme en p car pour le cas $p = 2$, on utilise le résultat $N(-X, X, W_2) = O(X)$ prouvé dans [5]. On peut donc supposer $p \neq 2$. Alors, puisque Δ_2 est un discriminant fondamental, on a $p^2 \nmid \Delta_2$. par le lemme 1.12. Ainsi, la condition $p^2 \mid M^2 \Delta_1 = M^2 L^2 \Delta_2$ implique $p \mid ML$. Puis, on utilise la majoration $h_3^*(\Delta_1) \leq 3^n h_3^*(\Delta_2)$, où n désigne le nombre de diviseurs premiers distincts de L . Comme $3^n \leq \tau(L)^2$, on obtient $h_3^*(\Delta_1) \leq \tau(L)^2 h_3^*(\Delta_2)$. Par suite, la majoration 2 devient

$$54 \sum_{\substack{|M^2 L^2 \Delta_2| < 3X \\ p \mid ML}} \tau(M)^2 \tau(L)^2 h_3^*(\Delta_2).$$

On applique maintenant le troisième fait admis pour obtenir $\sum_{|\Delta_2| < 3X/(M^2 L^2)} h_3^*(\Delta_2) = O\left(\frac{X}{M^2 L^2}\right)$. Ainsi la contribution est majorée par $O(X) \sum_{\substack{M \geq 1, L \geq 1 \\ p|ML}} \tau(M)^2 \tau(L)^2 M^{-2} L^{-2}$.

Comme $p \mid ML$ implique $p \mid M$ ou $p \mid L$, on a, par symétrie, $\sum_{\substack{M, L \geq 1 \\ p|ML}} \frac{\tau(M)^2 \tau(L)^2}{M^2 L^2} \leq 2 \left(\sum_{\substack{M \geq 1 \\ p|M}} \frac{\tau(M)^2}{M^2} \right) \left(\sum_{L \geq 1} \frac{\tau(L)^2}{L^2} \right)$.

La deuxième série converge. Pour la première, en écrivant $M = pM'$, on obtient

$$\sum_{\substack{M \geq 1 \\ p|M}} \frac{\tau(M)^2}{M^2} = \sum_{M' \geq 1} \frac{\tau(pM')^2}{p^2 M'^2} \leq \frac{4}{p^2} \sum_{M' \geq 1} \frac{\tau(M')^2}{M'^2} = O(p^{-2}),$$

car $\tau(pM') \leq 2\tau(M')$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{\tau(n)^2}{n^2} < +\infty$. Ainsi $\sum_{\substack{M, L \geq 1 \\ p|ML}} \frac{\tau(M)^2 \tau(L)^2}{M^2 L^2} = O(p^{-2})$, ce qui permet de conclure. $\square$

Nous pouvons maintenant prouver le théorème 4.10.

Démonstration. du théorème 4.10 On admettra le résultat suivant dû à Davenport [6] : Si S_m est une union de classes d'équivalence de formes cubiques définie par une condition de congruence (mod m) sur les coefficients (a, b, c, d) , alors :

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{X} N(0, X, S_m) = \frac{5}{4\pi^2} A(S_m, m) \quad \text{et} \quad \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{X} N(-X, 0, S_m) = \frac{15}{4\pi^2} A(S_m, m)$$

Ces estimations impliquent que si $Y \in \mathbb{Z}$ alors :

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{X} N(0, X, \cap_{p < Y} V_p) = \frac{5}{4\pi^2} A\left(\cap_{p < Y} V_p, \prod_{p < Y} p^2\right) = \frac{5}{4\pi^2} \prod_{p < Y} A(V_p, p^2) \stackrel{4.11}{=} \frac{5}{4\pi^2} \prod_{p < Y} \frac{p^2 - 1}{p^2 + 1}$$

où on a utilisé la remarque 4.4. Donc, pour tout $Y \in \mathbb{Z}$:

$$\limsup_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{X} N(0, X, V) \leq \frac{5}{4\pi^2} \prod_{p < Y} \frac{p^2 - 1}{p^2 + 1} \quad (3)$$

Il nous faut maintenant une minoration que l'on obtient grâce à l'inclusion suivante pour $Y \geq 2$:

$$\bigcap_{p < Y} V_p \subset \left(V \cup \bigcup_{p \geq Y} W_p \right).$$

Ceci permet d'obtenir :

$$\frac{5}{4\pi^2} \prod_{p < Y} \frac{p^2 - 1}{p^2 + 1} \leq \liminf_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{X} N(0, X, V) + \frac{1}{X} \sum_{p \geq Y} N(0, X, W_p)$$

d'où par le lemme 4.12 :

$$\frac{5}{4\pi^2} \prod_{p < Y} \frac{p^2 - 1}{p^2 + 1} \leq \liminf_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{X} N(0, X, V) + O\left(\sum_{p \geq Y} p^{-2}\right) \quad (4)$$

En prenant la limite quand $Y \rightarrow +\infty$, on a bien :

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{X} N(0, X, V) = \frac{5}{4\pi^2} \prod_p \frac{(1 - p^{-2})^2}{(1 - p^{-4})} = \frac{5}{4\pi^2} \frac{\zeta(2)^{-2}}{\zeta(4)} = \frac{1}{2\pi^2}.$$

Le cas du discriminant négatif se fait de la même manière. $\square$

4.4 Preuve du théorème 4.1

Un dernier résultat que nous utiliserons est le suivant :

Lemme 4.13. *Pour Δ_2 parcourant les discriminants de corps quadratiques, on a :*

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{X} \sum_{0 < \Delta_2 < X} 1 = \frac{3}{\pi^2} \quad \text{et} \quad \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{X} \sum_{-X < \Delta_2 < 0} 1 = \frac{3}{\pi^2}$$

Démonstration. Soit μ la fonction de Möbius. Alors $\sum_{1 \leq n \leq X} \mu(n)^2$ compte exactement les entiers sans facteurs carrés jusqu'à X . Par le lemme 1.12, il suffit de calculer $\sum_{1 \leq n \leq X, n \equiv a \pmod{4}} \mu(n)^2$ avec $a \in \{1, 2, 3\}$. Pour cela, on écrit :

$$\sum_{1 \leq n \leq X, n \equiv a \pmod{4}} \mu(n)^2 = \sum_{1 \leq n \leq X, n \equiv a \pmod{4}} \sum_{d^2 | n} \mu(d) = \sum_{d \leq \sqrt{X}} \mu(d) \# \left\{ m \leq \frac{X}{d^2} \mid md^2 \equiv a \pmod{4} \right\}$$

où, dans la première égalité, on utilise le fait que $\mu(n)^2 = \sum_{d^2 | n} \mu(d)$. En effet, si n n'a pas de facteur carré alors $\mu(n)^2 = 1 = \mu(1)$. Dans le cas où n possède des facteurs carrés, notons D le plus grand entier tel que $D^2 \mid n$ et $D = \prod_{i=1}^r p_i$ la factorisation en premiers de D . Alors :

$$\sum_{d^2 | n} \mu(d) = \sum_{i=0}^r \sum_{I \subset \{1, \dots, r\}, |I|=i} \mu\left(\prod_{j \in I} p_j\right) = \sum_{i=0}^r \binom{r}{i} (-1)^i = 0 = \mu(n)^2$$

Comme on veut $md^2 \equiv a \pmod{4}$, d doit être impair donc la somme devient :

$$\begin{aligned} & \sum_{d \leq \sqrt{X}, d \text{ impair}} \mu(d) \# \{m \leq \frac{X}{d^2} \mid m \equiv a \pmod{4}\} \\ &= \sum_{d \leq \sqrt{X}, d \text{ impair}} \mu(d) \left(\frac{X}{4d^2} + O(1) \right) = \sum_{d \leq \sqrt{X}, d \text{ impair}} \frac{X}{4} \frac{\mu(d)}{d^2} + O(\sqrt{X}) \sim \frac{2X}{\pi^2} \end{aligned}$$

où on utilise que $\frac{4}{3\zeta(2)} = \prod_{p \text{ premier}, p \neq 2} (1 - p^{-2}) = \sum_{i \geq 1} \sum_{\substack{I \subset \{\text{premiers} \neq 2\} \\ |I|=i}} \frac{(-1)^i}{\prod_{j \in I} p_j^2} = \sum_{d \geq 1, d \text{ impair}} \frac{\mu(d)}{d^2}$. On obtient :

$$\frac{1}{X} \sum_{0 < \Delta_2 < X} 1 = \frac{1}{X} \sum_{n \equiv 1 \pmod{4}, 1 \leq n \leq X} \mu(n)^2 + \frac{1}{X} \sum_{n \equiv 2, 3 \pmod{4}, 1 \leq n \leq X/4} \mu(n)^2 \sim \frac{2}{\pi^2} + 2X \sum_{1 \leq n \leq X/4, n \equiv 2 \pmod{4}} \mu(n)^2 = \frac{3}{\pi^2}$$

□

Finalement, on arrive à la preuve du théorème 4.1 :

Démonstration. Pour Δ_2 un discriminant fondamental, le théorème 4.5 et la bijection fondamentale 4.6 donnent :

$$\frac{1}{2} \sum_{0 < \Delta_2 < X} (h_3^*(\Delta_2) - 1) = N(0, X, V) \quad \text{et} \quad \frac{1}{2} \sum_{-X < \Delta_2 < 0} (h_3^*(\Delta_2) - 1) = N(-X, 0, V)$$

D'où

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{X} \sum_{0 < \Delta_2 < X} (h_3^*(\Delta_2) - 1) = 2 \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{X} N(0, X, V) \stackrel{4.10}{=} \frac{1}{\pi^2} \stackrel{4.13}{=} \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{3} \left(\frac{1}{X} \sum_{0 < \Delta_2 < X} 1 \right)$$

Finalement,

$$\frac{1}{X} \sum_{0 < \Delta_2 < X} h_3^*(\Delta_2) \underset{X \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{4}{3} \left(\frac{1}{X} \sum_{0 < \Delta_2 < X} 1 \right)$$

De même,

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{X} \sum_{-X < \Delta_2 < 0} (h_3^*(\Delta_2) - 1) = 2 \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{X} N(-X, 0, V) \stackrel{4.10}{=} \frac{3}{\pi^2} \stackrel{4.13}{=} \lim_{X \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{X} \sum_{-X < \Delta_2 < 0} 1 \right)$$

et donc :

$$\frac{1}{X} \sum_{-X < \Delta_2 < 0} h_3^*(\Delta_2) \underset{X \rightarrow +\infty}{\sim} 2 \left(\frac{1}{X} \sum_{-X < \Delta_2 < 0} 1 \right)$$

ce qui conclut la preuve. $\square$

Références

- [1] Alan Baker. On the class number of imaginary quadratic fields. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 77(5) :678–684, 1971.
- [2] Gaëtan Chenevier. Théorie algébrique des nombres, 2019. Cours de Master 1 enseigné à l’École Polytechnique.
- [3] Henri Cohen and Jr. Hendrik W. Lenstra. Heuristics on class groups of number fields. In H. Jager, editor, *Number Theory Noordwijkerhout 1983*, volume 1068 of *Lecture Notes in Mathematics*, pages 33–62. Springer-Verlag, 1984.
- [4] David A Cox. *David A. Primes of the Form X^2+ny^2 : Fermat, Class Field Theory, and Complex Multiplication*. J. Wiley sons, 1989. Pure and Applied Mathematics. A Wiler-Interscience Series of Texts, Monographs, and Tracts., 1989.
- [5] H. Davenport and H. Heilbronn. On the density of discriminants of cubic fields. *Bulletin of the London Mathematical Society*, 1(3) :345–348, 1969.
- [6] Harold Davenport. On the class-number of binary cubic forms (ii). *Journal of the London Mathematical Society*, s1-26(3) :192–198, 1951.
- [7] Christophe Delaunay. Heuristics on class groups and on Tate-Shafarevich groups : the magic of the Cohen-Lenstra heuristics. In *Ranks of Elliptic Curves and Random Matrix Theory*, volume 341 of *London Mathematical Society Lecture Note Series*, pages 323–340. Cambridge University Press, 2007.
- [8] Helmut Hasse. Arithmetische theorie der kubischen zahlkörper auf klassenkörpertheoretischer grundlage. *Mathematische Zeitschrift*, 31(1) :565–582, 1930.
- [9] Hans Heilbronn. On the class-number in imaginary quadratic fields. *The Quarterly Journal of Mathematics*, os-5(1) :150–160, 1934.
- [10] Walter Rudin. *Real and Complex Analysis*. McGraw-Hill Series in Higher Mathematics. McGraw-Hill, New York, 3 edition, 1987.
- [11] Harold M. Stark. On complex quadratic fields with class-number equal to one. *Transactions of the American Mathematical Society*, 122 :112–119, 1966.
- [12] Melanie Matchett Wood. The distribution of sandpile groups of random graphs. *Journal of the American Mathematical Society*, 30(4) :915–958, 2017. Preprint February 2014.
- [13] Melanie Matchett Wood. Random integral matrices and the Cohen–Lenstra heuristics. *American Journal of Mathematics*, 141(2) :383–398, 2019.